BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

EDUSHIELD AI
HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN VÀ HỖ TRỢ GIÁM SÁT BẰNG AI

Sinh viên thực hiện : **[Tên nhóm / đại diện] ([MSSV])**

Lớp : **[Lớp]**

Ngành : **Công nghệ thông tin**

Giảng viên hướng dẫn : **[Họ tên giảng viên]**

Năm học : **[Năm học]**

Đà Nẵng · [Năm học]

Lời cam đoan

Bản báo cáo trình bày việc phân tích và xây dựng hệ thống EduShield AI, dựa trên mã nguồn công khai tại kho *GBinh02/AI-Protoring*. Các thuật toán, thư viện và mô hình được sử dụng từ bên thứ ba được phân biệt với phần tích hợp và xử lý nghiệp vụ của dự án, đồng thời được dẫn nguồn trong báo cáo.

Kết quả kiểm thử chức năng được ghi nhận từ việc chạy mã nguồn với dữ liệu tổng hợp trong cơ sở dữ liệu tạm. Báo cáo không xem các kết quả này là bằng chứng về độ chính xác nhận diện hành vi, khả năng chống gian lận tuyệt đối hoặc năng lực phục vụ một số lượng thí sinh xác định. Những nội dung chưa được đo đạc được trình bày dưới dạng hạn chế hoặc kế hoạch thực nghiệm.

Phần dành cho nhóm xác nhận trước khi nộp: Nhóm cần rà soát nội dung, bổ sung thông tin tác giả, xác nhận quyền sử dụng các thành phần và ký lời cam đoan theo quy định của học phần. Bản hiện tại chưa thay thế sự xác nhận của các thành viên.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Đại diện nhóm thực hiện

[Họ tên và chữ ký]

Lời cảm ơn

Nhóm xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn và Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện để nhóm vận dụng kiến thức lập trình web, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào một bài toán có ý nghĩa thực tiễn trong giáo dục.

Nhóm trân trọng các tài liệu và công cụ mã nguồn mở đã hỗ trợ quá trình thực hiện, đặc biệt là React, FastAPI, SQLAlchemy, SQLite và MediaPipe. Các thành phần này giúp nhóm tập trung vào việc tích hợp luồng thi, thiết kế giao diện và xây dựng cơ chế ghi nhận sự kiện hỗ trợ giám sát.

Nhóm bổ sung tên giảng viên, đơn vị hoặc cá nhân đã hỗ trợ thực tế trước khi nộp bản chính thức.

Tóm tắt

Thi trực tuyến đặt ra nhu cầu kết hợp quản lý đề thi, chấm điểm và hỗ trợ giám sát trong cùng một quy trình. Đồ án EduShield AI xây dựng ứng dụng web cho sinh viên và giảng viên: nhập đề từ Excel hoặc Word, công bố đề, làm bài trắc nghiệm, chấm điểm tự động và tra cứu sự kiện kèm ảnh minh chứng.

Hệ thống sử dụng React ở giao diện, FastAPI ở máy chủ và SQLite thông qua SQLAlchemy để lưu dữ liệu. Xử lý hình ảnh được thực hiện trong trình duyệt bằng mô hình Face Landmarker và EfficientDet Lite0 đã được huấn luyện sẵn. Kết quả phát hiện khuôn mặt, điện thoại và các quy tắc hình học, độ sáng được kết hợp để sinh cảnh báo. Ảnh thu nhỏ chỉ được gửi khi phát sinh sự kiện nghi vấn, thay vì truyền liên tục toàn bộ video.

Báo cáo phân tích phiên bản mã nguồn `97a11fe` và thực hiện 17 ca kiểm thử chức năng trên dữ liệu tổng hợp; tất cả các ca trong bộ kiểm thử đều đạt. Bản cập nhật bổ sung 11 ca API về thời gian và sự kiện, trong đó hai ca tái hiện giới hạn chưa cưỡng chế hạn nộp. Các kết quả xác nhận một số hành vi của bộ nhập đề, API, cơ chế chấm điểm và kiểm soát truy cập. Độ chính xác nhận diện, độ trễ thực tế và khả năng chịu tải chưa được đo trong phạm vi đánh giá này. Các giới hạn đáng chú ý gồm định danh sinh viên tự khai, API nộp chưa cưỡng chế deadline, liên kết sự kiện với bài thi chưa trực tiếp và chưa có hàng đợi gửi lại bền vững. Hệ thống phù hợp làm nguyên mẫu hỗ trợ giám sát; quyết định xử lý vi phạm cần giảng viên xem xét ngữ cảnh và bằng chứng.

Từ khóa: thi trực tuyến; MediaPipe; giám sát hỗ trợ; FastAPI; React; nhận diện sự kiện.

Hệ thống mở rộng truy cập trên PC, Android và iPhone thông qua HTTPS do Cloudflare Tunnel cấp. FastAPI phục vụ cả giao diện build và API; thời điểm bắt đầu được lưu trong bảng `exam_starts`. Sự kiện chuyển tab, mất focus và thoát toàn màn hình được gửi về backend trong lúc làm bài. Android APK đã hoạt động theo xác nhận của tác giả; iOS sử dụng Safari/PWA, không được mô tả như một gói IPA native.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

Thông tin nhóm và quy ước đọc xi

1 Mở đầu 1
- 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Phát biểu bài toán . . . 1
- 1.3 Mục tiêu của đề tài . . . 2
  - 1.3.1 Mục tiêu tổng quát . . . 2
  - 1.3.2 Mục tiêu cụ thể . . . 2
- 1.4 Đối tượng và phạm vi . . . 3
- 1.5 Phương pháp thực hiện và kiểm chứng . . . 3
- 1.6 Đóng góp và bố cục báo cáo . . . 4

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 5
- 2.1 Kiến trúc ứng dụng web và phân chia trách nhiệm . . . 5
- 2.2 React, Vite và thiết kế giao diện . . . 5
- 2.3 FastAPI, SQLAlchemy và SQLite . . . 6
- 2.4 Suy luận thị giác máy tính trong trình duyệt . . . 6
  - 2.4.1 Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc . . . 6
  - 2.4.2 Phát hiện điện thoại . . . 7
  - 2.4.3 Lợi ích và giới hạn của xử lý cục bộ . . . 7
- 2.5 Các quy tắc sinh sự kiện . . . 7
  - 2.5.1 Dấu hiệu quay đầu bằng tỷ số hình học . . . 7
  - 2.5.2 Độ sáng và dấu hiệu camera bị che . . . 8
  - 2.5.3 Giới hạn tần suất và thứ tự ưu tiên . . . 8
- 2.6 Chấm điểm và tiêu chí đánh giá . . . 9
- 2.7 Web di động, PWA và kênh APK . . . 9

3 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống 11

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng . . . 11
3.2 Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí nghiệm thu . . . 12
3.3 Các ca sử dụng chính . . . 13
3.3.1 UC01: Giảng viên tạo và công bố đề . . . 13
3.3.2 UC02: Sinh viên làm và nộp bài . . . 14
3.3.3 UC03: Giảng viên xem xét sự kiện . . . 14
3.4 Kiến trúc tổng thể . . . 14
3.5 Thiết kế mô-đun . . . 15
3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 15
3.6.1 Mô hình quan hệ . . . 16
3.6.2 Các trường và ràng buộc quan trọng . . . 16
3.7 Luồng dữ liệu và trạng thái . . . 17
3.7.1 Luồng nộp bài . . . 17
3.7.2 Vòng đời đề thi và dữ liệu giám sát . . . 17
3.8 Thiết kế an toàn và các ranh giới tin cậy . . . 18
3.9 Bộ sơ đồ hệ thống cập nhật . . . 18
3.9.1 Ngữ cảnh hệ thống . . . 19
3.9.2 Ca sử dụng chính . . . 20
3.9.3 Cấu trúc thành phần . . . 21
3.9.4 Triển khai HTTPS đa thiết bị . . . 22
3.9.5 Luồng dữ liệu mức 1 . . . 23
3.9.6 Mô hình dữ liệu quan hệ . . . 24
3.9.7 Luồng hoạt động toàn hệ thống . . . 25
3.9.8 Tuần tự bắt đầu và tiếp tục thời gian . . . 26
3.9.9 Tuần tự ghi sự kiện và xem minh chứng . . . 27
3.9.10 Tuần tự nộp và chấm bài . . . 28
3.9.11 Trạng thái tương tác của bài thi . . . 29
3.9.12 Luồng giám sát AI tại máy khách . . . 30

4 Cài đặt và tích hợp hệ thống 31
4.1 Môi trường và cấu trúc dự án . . . 31
4.2 Khởi tạo backend và lớp dữ liệu . . . 31
4.2.1 Cấu hình kết nối . . . 31
4.2.2 Token giám thị . . . 32
4.3 Nhập đề từ tệp . . . 32
4.3.1 Kiểm tra và chuẩn hóa . . . 32
4.3.2 Đọc Excel và Word . . . 32
4.4 Công bố, lấy đề và chấm bài . . . 33
4.5 Khởi tạo camera và mô hình . . . 34

4.6 Thuật toán phân loại và ghi nhận sự kiện 35
4.7 Thời gian, ảnh và tác vụ nền 36
4.8 Giao diện sinh viên và giảng viên 36
4.8.1 Luồng sinh viên 36
4.8.2 Luồng giảng viên 37
4.9 Giới hạn của khóa trình duyệt 37
4.10 Triển khai đa thiết bị qua Cloudflare Tunnel 37
4.10.1 Phục vụ chung frontend và backend 38
4.10.2 Android APK và iOS Safari/PWA 38
4.10.3 Camera và tối ưu giao diện di động 38
4.11 Ghi nhận bắt đầu và đồng hồ làm bài 39

5 Kết quả kiểm thử và đánh giá 40
5.1 Phạm vi bằng chứng 40
5.2 Dữ liệu và quy trình kiểm thử 40
5.3 Kết quả kiểm thử chức năng 41
5.4 Các kết quả tích cực có căn cứ 42
5.4.1 Quy trình đề và điểm số 42
5.4.2 Truy cập dữ liệu và thời gian 43
5.5 Các hạn chế và tác động 43
5.6 Kế hoạch thực nghiệm AI đề xuất 44
5.6.1 Thiết kế bộ dữ liệu 44
5.6.2 Chỉ số và bảng ghi kết quả 45
5.7 Kế hoạch kiểm thử tích hợp và hiệu năng 46
5.8 Riêng tư, công bằng và vai trò giảng viên 46
5.9 Kiểm chứng phần mở rộng đa thiết bị ngày 01/10/2026 47
5.9.1 Ma trận nghiệm thu trên thiết bị thật 48

6 Kết luận và hướng phát triển 49
6.1 Kết quả đạt được 49
6.2 Những vấn đề còn tồn tại 50
6.3 Lộ trình hoàn thiện đề xuất 50
6.4 Kết luận chung 51

Tài liệu tham khảo 52

Phụ lục A. Danh mục API 53

Phụ lục B. Hướng dẫn sử dụng và vận hành 56

Phụ lục C. Định dạng đề thi **59**

Phụ lục D. Truy vết nguồn và tái lập **60**

E. Vận hành web Android/iOS bằng tunnel 62

F. Bản đồ mã nguồn cho phần mở rộng 63

G. Tái lập các kiểm thử của bản cập nhật 63

Danh sách hình vẽ

3.1 Ngữ cảnh hệ thống của EduShield AI. 19
3.2 Ca sử dụng chính của EduShield AI. 20
3.3 Cấu trúc thành phần của EduShield AI. 21
3.4 Triển khai HTTPS đa thiết bị của EduShield AI. 22
3.5 Luồng dữ liệu mức 1 của EduShield AI. 23
3.6 Mô hình dữ liệu quan hệ của EduShield AI. 24
3.7 Luồng hoạt động toàn hệ thống của EduShield AI. 25
3.8 Tuần tự bắt đầu và tiếp tục thời gian của EduShield AI. 26
3.9 Tuần tự ghi sự kiện và xem minh chứng của EduShield AI. . . . 27
3.10 Tuần tự nộp và chấm bài của EduShield AI. 28
3.11 Trạng thái tương tác của bài thi của EduShield AI. 29
3.12 Luồng giám sát AI tại máy khách của EduShield AI. 30

Danh sách bảng

3.1 Yêu cầu chức năng và phạm vi hiện có 11
3.2 Tiêu chí chất lượng và cách kiểm tra 12
3.3 Phân chia mô-đun trong mã nguồn 15
3.4 Tóm tắt từ điển dữ liệu 16

4.1 Thông số suy luận và cảnh báo trong mã nguồn 34

5.1 Kết quả 17 ca kiểm thử đã thực hiện 41
5.2 Hạn chế xác định từ mã nguồn và mức ưu tiên xử lý 43
5.3 Biểu mẫu thực nghiệm AI – chưa có số liệu đo 45
5.4 Kiểm thử API bổ sung cho bản đa thiết bị 47

6.1 Lộ trình phát triển theo mức ưu tiên 50
A.1 Các tuyến API nghiệp vụ và tình trạng truy cập 53
C.1 Ví dụ cấu trúc hàng Excel 59
D.1 Liên hệ giữa nội dung báo cáo và mã nguồn 60

Danh mục giải thuật

1 Quy tắc chọn trạng thái chính từ một lượt phát hiện 35

Thông tin nhóm và quy ước đọc

Thành viên	Họ và tên	Mã số sinh viên
1	[Bổ sung]	[Bổ sung]
2	[Bổ sung]	[Bổ sung]

Phân công thực tế của hai thành viên chưa được cung cấp. Nhóm cần bổ sung phần việc, minh chứng commit và đóng góp của từng người; báo cáo không tự suy diễn tác giả của từng mô-đun.

Mốc khảo sát: ngày 01/10/2026; commit `97a11fe`. Mọi mô tả "hiện tại" trong tài liệu đều chỉ phiên bản này. Mẫu trình bày lấy từ liên kết Overleaf do người dùng cung cấp, mang tên *DAU-mau-bao-cao-do-an-TTNT* [4].

Ba mức bằng chứng: (1) *đã triển khai* là có đường xử lý trong mã nguồn; (2) *đã kiểm thử* là đã chạy ca kiểm thử được mô tả; (3) *đề xuất* là hướng phát triển, chưa được xem là chức năng hiện có. Đọc mã không thay thế kiểm thử tương tác bằng camera thật. Tác giả xác nhận hệ thống hoạt động trên web, APK Android và iOS qua đường dẫn tunnel; đây là xác nhận vận hành của tác giả, chưa phải phép đo độc lập. Repo main được khảo sát có web/PWA nhưng chưa chứa cấu hình Capacitor hoặc dự án Android/iOS native. Kết quả kiểm thử backend được tái chạy và bổ sung riêng trong lần cập nhật này.

Từ viết tắt	Ý nghĩa
APK	Gói ứng dụng Android; không đồng nghĩa với biểu tượng PWA.
PWA	Ứng dụng web có thể thêm vào màn hình chính; bản này vẫn cần mạng.
iOS	Hệ điều hành iPhone; kênh triển khai khảo sát là Safari/PWA.
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence).
API	Giao diện lập trình ứng dụng.
CSDL	Cơ sở dữ liệu.
GPU / CPU	Bộ xử lý đồ họa / bộ xử lý trung tâm.
HTTP / HTTPS	Giao thức truyền siêu văn bản / phiên bản có bảo vệ bằng TLS.
ORM	Ánh xạ đối tượng với dữ liệu quan hệ.

Từ viết tắt	Ý nghĩa
UTC	Thời gian phối hợp quốc tế; mốc chuẩn dùng khi lưu và trao đổi thời gian.
WAL	Write-Ahead Logging, chế độ ghi nhật ký của SQLite.
WASM	WebAssembly, môi trường thực thi được MediaPipe sử dụng trên web.
TP, FP, FN	Phát hiện đúng, báo nhầm, bỏ sót; dùng trong kế hoạch đánh giá.

1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Thi trực tuyến giúp tổ chức đánh giá mà không yêu cầu mọi thí sinh có mặt tại cùng một địa điểm. Tuy nhiên, quy trình này đòi hỏi giải quyết đồng thời nhiều vấn đề: phân phối đề đúng đối tượng, quản lý thời gian, ghi nhận câu trả lời, tính điểm và cung cấp thông tin để giảng viên xem xét các tình huống bất thường. Khi những công việc này nằm ở các công cụ riêng lẻ, việc tổng hợp kết quả và truy vết sự kiện trở nên khó khăn.

Camera trên thiết bị của sinh viên có thể cung cấp tín hiệu hỗ trợ như sự hiện diện của khuôn mặt, sự xuất hiện của nhiều người hoặc điện thoại trong khung hình. Dù vậy, các tín hiệu này không tự chứng minh hành vi gian lận. Một sinh viên quay đầu do tiếng động hoặc môi trường thiếu sáng có thể bị gắn cờ dù không vi phạm quy chế. Vì thế, vai trò phù hợp của AI trong đề tài là phát hiện tình huống cần xem xét, giảm khối lượng quan sát thủ công và cung cấp ảnh minh chứng cho giảng viên.

EduShield AI được phát triển theo hướng tích hợp chức năng thi trắc nghiệm và giám sát hỗ trợ trong một ứng dụng web hỗ trợ PC và thiết bị di động. Đề tài lựa chọn suy luận ngay trong trình duyệt để tận dụng thiết bị của thí sinh và hạn chế việc phải truyền video liên tục về máy chủ. Máy chủ tập trung vào dữ liệu nghiệp vụ, ảnh sự kiện, chấm điểm và cung cấp API quản lý.

1.2 Phát biểu bài toán

Đầu vào của hệ thống gồm bộ câu hỏi trắc nghiệm được soạn theo mẫu, cấu hình đề thi, thông tin sinh viên, các lựa chọn trả lời và khung hình từ camera. Đầu ra gồm đề thi được công bố, điểm số, lịch sử nộp bài, sự kiện nghi vấn

và ảnh minh chứng khi có thể chụp được.

Bài toán được chia thành hai luồng liên quan. Luồng đánh giá học tập phải giữ đáp án đúng ở máy chủ, chấm điểm nhất quán và hạn chế nộp lặp. Luồng giám sát phải chuyển dữ liệu hình ảnh thành các nhãn sự kiện dễ hiểu, giới hạn tần suất ghi nhận, quản lý thời gian và cho phép giảng viên tra cứu. Hai luồng hiện được đối chiếu chủ yếu qua mã sinh viên; đây là một giới hạn thiết kế được phân tích ở các chương sau.

1.3 Mục tiêu của đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nguyên mẫu hệ thống thi trực tuyến có khả năng quản lý đề trắc nghiệm, chấm điểm trên máy chủ và hỗ trợ giám sát bằng thị giác máy tính, với giao diện riêng cho sinh viên và giảng viên.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Tổ chức quy trình tạo đề từ tệp, xem trước, công bố và cung cấp mã đề cho sinh viên.
2. Cung cấp giao diện làm bài, bộ đếm thời gian và thao tác nộp bài, đồng thời trả kết quả chấm điểm tự động.
3. Tích hợp mô hình có sẵn để phát hiện khuôn mặt và điện thoại; xây dựng các quy tắc cho trường hợp không có mặt, nhiều mặt, quay đầu kéo dài và khung hình tối.
4. Ghi nhận sự kiện với thời điểm, mã sinh viên và ảnh thu nhỏ; cung cấp màn hình tổng quan và tra cứu cho giảng viên.
5. Mở rộng thi trên Android và iOS qua HTTPS, dùng chung dữ liệu với web giảng viên; phân biệt kênh APK Android với Safari/PWA trên iPhone.
6. Kiểm tra các hành vi chức năng quan trọng và xác định những giới hạn trước khi triển khai rộng hơn.

1.4 Đối tượng và phạm vi

Đối tượng sử dụng chính là sinh viên làm bài trắc nghiệm và giảng viên quản lý đề, theo dõi sự kiện, xem kết quả. Máy khách cần trình duyệt hỗ trợ camera và các thành phần MediaPipe. Hệ thống hiện không tích hợp cơ sở dữ liệu đào tạo để xác thực mã sinh viên, không đối chiếu khuôn mặt với giấy tờ hoặc hồ sơ và không triển khai cơ chế đăng nhập tài khoản cá nhân đầy đủ.

Phạm vi nội dung thi là câu hỏi một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D. Bộ phân tích tệp đọc nội dung văn bản theo khuôn dạng quy định; không được mô tả như một công cụ hiểu mọi bố cục Word, nhận dạng chữ trong ảnh hoặc chuyển đổi tự do đề thi có công thức phức tạp. Phạm vi giám sát là dữ liệu nhìn thấy trong khung hình và một số sự kiện của trình duyệt, không bao gồm toàn bộ hoạt động trên thiết bị.

Báo cáo khảo sát mã nguồn công khai tại commit đã chốt [1]. Không sử dụng dữ liệu điểm thực tế hay ảnh khuôn mặt của sinh viên làm dữ liệu đánh giá. Những ảnh giao diện đã trao đổi trước đó chỉ thể hiện yêu cầu thiết kế; chúng không được dùng để khẳng định hành vi của phiên bản mã nguồn đang khảo sát.

1.5 Phương pháp thực hiện và kiểm chứng

Phương pháp phân tích bắt đầu từ việc truy vết luồng dữ liệu giữa các thành phần giao diện, các tuyến API, mô hình dữ liệu và tác vụ nền. Những hằng số hoặc điều kiện quan trọng được đối chiếu trực tiếp với mã: chu kỳ suy luận, ngưỡng cảnh báo, giới hạn tệp, quy tắc chấm điểm và chính sách dọn ảnh.

Phương pháp thực nghiệm sử dụng bộ dữ liệu tổng hợp nhỏ để kiểm thử bộ nhập đề và API bằng FastAPI TestClient. Cơ sở dữ liệu được tạo trong thư mục tạm để tránh ảnh hưởng dữ liệu dự án. Kết quả kiểm thử được lưu dưới dạng JSON và nhật ký, đi kèm mã tái lập trong bộ nguồn báo cáo. Phương pháp này phù hợp xác nhận logic nghiệp vụ, nhưng chưa đo hiệu năng trình duyệt hoặc độ chính xác của mô hình trên camera.

1.6 Đóng góp và bố cục báo cáo

Đóng góp của dự án nằm ở việc tích hợp mô hình thị giác có sẵn với quy trình thi, xây dựng các quy tắc biến đầu ra mô hình thành sự kiện, thiết kế API và lưu trữ phục vụ giám sát, cùng với giao diện thao tác cho hai vai trò. Dự án không công bố một kiến trúc mạng nơ-ron mới hoặc một mô hình do nhóm tự huấn luyện.

Báo cáo gồm sáu chương. Chương 1 xác định bài toán và phạm vi. Chương 2 trình bày cơ sở kỹ thuật. Chương 3 phân tích yêu cầu, kiến trúc và dữ liệu. Chương 4 mô tả cài đặt từ mã nguồn. Chương 5 báo cáo kết quả kiểm thử, hạn chế và kế hoạch thực nghiệm. Chương 6 tổng kết và đề xuất lộ trình phát triển. Phụ lục cung cấp danh mục API, hướng dẫn vận hành, định dạng đề và chỉ dẫn tái lập.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

2.1 Kiến trúc ứng dụng web và phân chia trách nhiệm

Một ứng dụng web có thể chia thành lớp giao diện, lớp dịch vụ và lớp lưu trữ. Trong EduShield AI, giao diện quản lý trạng thái tương tác và camera; dịch vụ kiểm tra yêu cầu, chấm điểm, xác thực quyền giám thị và cung cấp dữ liệu; lớp lưu trữ duy trì các thực thể nghiệp vụ. Phân chia này giúp tránh đặt đáp án đúng hoặc quyền quyết định điểm số trong mã chạy ở máy khách.

Tuy nhiên, phân chia lớp chỉ mang lại lợi ích khi ranh giới tin cậy được thực thi. Trình duyệt thuộc quyền điều khiển của người dùng, do đó thời điểm, mã sinh viên và nhãn sự kiện gửi từ trình duyệt không nên mặc nhiên được xem là dữ liệu đã xác thực. Việc che nút hoặc khóa phím ở giao diện không thay thế kiểm tra ở API. Báo cáo sử dụng nguyên tắc này để phân biệt tính tiện dụng với tính bảo đảm của hệ thống.

2.2 React, Vite và thiết kế giao diện

React tổ chức giao diện theo thành phần. Mỗi thành phần nhận dữ liệu, giữ trạng thái cần thiết và hiển thị theo trạng thái hiện tại. Trong dự án, cách tổ chức này phù hợp với các màn hình có nhiều trạng thái như chờ tải mô hình, xin quyền camera, làm bài, nộp bài và xem kết quả. Các hiệu ứng cần giải phóng tài nguyên đúng lúc vì camera, bộ hẹn giờ và listener của trình duyệt có vòng đời dài hơn một thao tác nhấn nút.

Vite đảm nhiệm môi trường phát triển và đóng gói giao diện. Tailwind CSS hỗ trợ biểu diễn quy tắc trình bày, Lucide cung cấp biểu tượng và Framer Motion được dùng cho chuyển động giao diện. Đây là các công cụ giao diện;

sự hiện diện của chúng không chứng minh hiệu năng đã tối ưu trên mọi thiết bị. Các yêu cầu về kích thước chữ, khoảng trống, vùng camera và câu hỏi dài cần được đánh giá riêng bằng thử nghiệm sử dụng.

2.3 FastAPI, SQLAlchemy và SQLite

FastAPI được dùng để khai báo các tuyến HTTP và cấu trúc dữ liệu yêu cầu. Các mô hình đầu vào giúp kiểm tra kiểu và một số giới hạn ngay tại biên API. Kiểm tra nghiệp vụ, chẳng hạn đề đã công bố hay một sinh viên đã nộp bài, vẫn cần được cài đặt trong hàm xử lý.

SQLAlchemy ánh xạ bảng dữ liệu thành đối tượng Python và hỗ trợ giao dịch. Một lần nộp bài cần ghi bản tổng hợp cùng các câu trả lời trong cùng giao dịch để tránh tình trạng đã có điểm tổng nhưng mất chi tiết. Ràng buộc duy nhất ở CSDL bổ sung cho bước kiểm tra trước khi ghi, vì hai yêu cầu đồng thời vẫn có thể vượt qua kiểm tra ở tầng ứng dụng.

SQLite phù hợp với nguyên mẫu có cấu hình đơn giản vì dữ liệu được lưu trong một tệp. Chế độ WAL giúp hoạt động đọc và ghi phối hợp tốt hơn, nhưng không biến SQLite thành hệ quản trị có nhiều giao dịch ghi đồng thời độc lập; vẫn cần xem xét giới hạn một bên ghi tại một thời điểm [5]. Việc bật WAL và thời gian chờ khóa trong dự án là cấu hình kỹ thuật, không phải kết quả đo khả năng chịu tải.

2.4 Suy luận thị giác máy tính trong trình duyệt

2.4.1 Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc

MediaPipe Face Landmarker cung cấp các điểm mốc khuôn mặt để ứng dụng xử lý tiếp trên dữ liệu hình học [2]. Dự án nạp tệp mô hình đã huấn luyện sẵn và chạy ở chế độ video. Kết quả được sử dụng để đếm số khuôn mặt và lấy vị trí một số điểm mốc, không dùng để xác định danh tính cá nhân.

Phát hiện khuôn mặt trả lời câu hỏi “có khuôn mặt và nằm ở đâu”. Nhận dạng danh tính trả lời “đây là ai”. Ước lượng ánh nhìn trả lời “người đó đang nhìn hướng nào”. Ba bài toán có yêu cầu dữ liệu và đánh giá khác nhau. Mã nguồn hiện tại chỉ sử dụng thông tin khuôn mặt và quy tắc hình học cho dấu

hiệu quay đầu, vì vậy không nên gọi hệ thống là xác thực khuôn mặt hoặc theo dõi ánh mắt đầy đủ.

2.4.2 Phát hiện điện thoại

MediaPipe Object Detector trả về các đối tượng được mô hình nhận diện cùng nhãn và điểm tin cậy [3]. Dự án dùng EfficientDet Lite0 và lọc nhãn `cell phone`. Điểm tin cậy của một phát hiện là tín hiệu xếp hạng của mô hình, không đồng nghĩa với xác suất một sinh viên gian lận.

Điện thoại chỉ có thể được phát hiện nếu nó xuất hiện đủ rõ trong khung hình. Vật bị che khuất, ở ngoài camera hoặc quá nhỏ có thể không được ghi nhận. Ngược lại, vật thể có hình dạng tương tự có thể dẫn tới báo nhầm. Chọn ngưỡng thấp làm tăng cơ hội bắt được đối tượng nhưng cũng có thể tăng cảnh báo sai; việc chọn ngưỡng cần dựa vào dữ liệu thực nghiệm phù hợp với môi trường thi.

2.4.3 Lợi ích và giới hạn của xử lý cục bộ

Suy luận trên máy khách giúp máy chủ không phải xử lý liên tục mọi khung hình của mọi sinh viên. Việc chỉ gửi ảnh khi có sự kiện làm giảm lượng hình ảnh truyền đi so với luồng video liên tục cùng điều kiện. Mức giảm cụ thể chưa được đo và phụ thuộc tần suất sự kiện, kích thước ảnh và thời lượng bài thi.

Đổi lại, hiệu năng phụ thuộc CPU, GPU, trình duyệt, mức tiêu thụ năng lượng và các ứng dụng khác trên thiết bị. Mã chạy trên máy khách có thể bị can thiệp. Mô hình và tài nguyên WASM được tải từ bên ngoài nên tốc độ khởi tạo và khả năng hoạt động còn phụ thuộc kết nối. Đó là các điều kiện triển khai cần kiểm tra trước buổi thi.

2.5 Các quy tắc sinh sự kiện

2.5.1 Dấu hiệu quay đầu bằng tỷ số hình học

Gọi x_N là hoành độ điểm mốc mũi, x_L và x_R là hoành độ hai điểm mốc ở vùng mắt. Đặt tâm tham chiếu c và khoảng cách mắt d:

$$c = \frac{x_L + x_R}{2}, \qquad d = |x_R - x_L|. \tag{2.1}$$

Mã nguồn tính độ lệch tương đối r và tỷ số bất đối xứng a:

$$r = \frac{|x_N - c|}{d + \varepsilon}, \qquad a = \frac{\max(|x_N - x_L|, |x_N - x_R|)}{\min(|x_N - x_L|, |x_N - x_R|) + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-6}. \tag{2.2}$$

Điều kiện nghi quay đầu là $r > 0{,}25$ hoặc $a > 1{,}25$. Điều kiện cần duy trì qua số lần phát hiện liên tiếp phụ thuộc thiết bị trước khi chuyển thành nhãn quay đầu. Đây là quy tắc theo tọa độ ảnh, chưa phải phép tính góc quay đầu đã hiệu chuẩn theo độ. Vị trí camera, hình dạng khuôn mặt và tư thế ngồi có thể ảnh hưởng tỷ số.

Chu kỳ lập lịch là 300 ms trên PC và 500 ms trên thiết bị di động. Ngưỡng đếm $N = \lceil 3600/\Delta t \rceil$ tương ứng 12 lượt trên PC và 8 lượt trên mobile; tích $N\Delta t$ lần lượt là 3,6 và 4,0 giây. Con số này chỉ là suy ra từ cấu hình; độ trễ thực tế còn phụ thuộc thời gian suy luận và cách trình duyệt lập lịch. Không nên báo cáo nó như độ trễ đã đo.

2.5.2 Độ sáng và dấu hiệu camera bị che

Khung hình được thu nhỏ để tính độ sáng. Với thành phần màu R, G, B, dự án sử dụng:

$$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B, \qquad \overline{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i. \tag{2.3}$$

Nếu $\overline{Y} < 15$ trên thang giá trị màu 0–255, hệ thống gắn nhãn `CAMERA_BLOCKED`. Cách đặt tên thể hiện mục đích cảnh báo, nhưng phép đo thực chất phát hiện hình ảnh rất tối. Một phòng thiếu sáng có thể thỏa điều kiện này; một vật sáng che camera có thể không thỏa. Do đó, cần diễn giải nhãn kèm ảnh thay vì xem đó là bằng chứng chắc chắn camera bị che có chủ đích.

2.5.3 Giới hạn tần suất và thứ tự ưu tiên

Khi một trạng thái kéo dài, ghi mỗi lần suy luận sẽ tạo nhiều bản ghi gần giống nhau. Dự án áp dụng khoảng nghỉ 5 giây theo từng loại sự kiện. Nếu t là thời điểm hiện tại và t_k là lần ghi gần nhất của loại k, chỉ ghi mới khi $t - t_k \geq 5$ giây. Cách này giảm lặp nhưng không gom một chuỗi sự kiện thành một khoảng vi phạm có thời điểm bắt đầu và kết thúc.

Các điều kiện được xét theo ưu tiên nên mỗi lần suy luận chỉ sinh một nhãn chính. Số lượng bản ghi vì vậy phụ thuộc cả khoảng nghỉ và thứ tự ưu tiên, không phản ánh trực tiếp tổng thời gian hoặc số hành vi thực tế. Đây là điểm cần nhớ khi đọc biểu đồ thống kê trên giao diện.

2.6 Chấm điểm và tiêu chí đánh giá

Với n câu hỏi có trọng số w_i, đáp án đúng y_i và lựa chọn $\hat{y}_i$, điểm được tính từ tổng các câu đúng:

$$S = \text{round}\left(\min\left(10, \sum_{i=1}^{n} w_i \, \mathbf{1}[\hat{y}_i = y_i]\right), 2\right). \tag{2.4}$$

Trong luồng nhập đề hiện tại, mỗi câu có $w_i = \text{round}(10/n, 4)$. Câu bỏ trống được tính là không đúng. Vì làm tròn trọng số trước khi cộng, cần kiểm tra trường hợp nhiều câu để bảo đảm kết quả phù hợp quy chế chấm; máy chủ hiện giới hạn điểm tối đa ở 10.

Đánh giá chức năng và đánh giá AI là hai tầng khác nhau. Một API lưu đúng nhãn nhận được không chứng minh nhãn đó đúng với tình huống trong ảnh. Để đánh giá nhận diện, cần dữ liệu có nhãn đối chiếu và có thể sử dụng:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}. \tag{2.5}$$

Các chỉ số này được đưa ra để thiết kế thực nghiệm, chưa phải kết quả đo của dự án. Với giám sát theo thời gian, còn cần số cảnh báo nhầm mỗi giờ và độ trễ phát hiện sự kiện, vì hai yếu tố này tác động trực tiếp đến trải nghiệm của sinh viên và khối lượng xem xét của giảng viên.

2.7 Web di động, PWA và kênh APK

Web di động dùng cùng frontend React qua trình duyệt. Manifest, biểu tượng và chế độ hiển thị standalone hỗ trợ trải nghiệm thêm ứng dụng vào màn hình chính. Trong repo khảo sát không có service worker, vì vậy không xem PWA là cơ chế thi ngoại tuyến. Safari/PWA trên iOS vẫn chịu giới hạn camera, vòng đời trang và quyền do hệ điều hành quản lý.

APK là gói cài Android; nếu đóng gói frontend bằng một lớp WebView như Capacitor, giao diện có thể dùng lại nghiệp vụ web nhưng cần cấu hình địa chỉ API từ xa và quyền camera phù hợp. Đây là mô tả nguyên lý tích hợp; cấu hình native của bản APK đã chạy chưa nằm trong commit công khai được khảo sát.

Cloudflare Tunnel tạo tuyến truy cập từ địa chỉ HTTPS công khai tới dịch vụ cục bộ trên laptop. Trong mô hình của đề tài, tunnel chuyển yêu cầu tới FastAPI cổng 8000. HTTPS cung cấp secure context cho camera khi truy cập

từ điện thoại; không thay thế token quản lý hoặc chứng thực sinh viên. Mô hình demo phụ thuộc laptop, tiến trình backend, tiến trình tunnel và kết nối Internet.

3

Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Hệ thống có hai nhóm thao tác chính. Sinh viên nhập thông tin, truy cập đề bằng mã, chuẩn bị camera, trả lời và nộp bài. Giảng viên cung cấp token quản lý để thao tác với đề thi, xem kết quả và tra cứu các sự kiện. Việc lựa chọn vai trò trên giao diện điều hướng đến màn hình phù hợp; quyền đọc dữ liệu quản lý vẫn được kiểm tra tại backend.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng và phạm vi hiện có

Mã	Chức năng	Phạm vi khảo sát
FR01	Truy cập theo vai trò	Giao diện phân luồng sinh viên/giảng viên; giảng viên sử dụng token dùng chung.
FR02	Nhập đề	Nhận XLSX hoặc DOCX theo định dạng; thông báo lỗi; loại câu trùng; tạo đề nháp.
FR03	Quản lý đề	Danh sách, chi tiết có đáp án cho giảng viên, công bố và xóa khi chưa có bài nộp.
FR04	Lấy đề làm bài	Tìm theo mã; chỉ trả đề đã công bố trong khung giờ được cấu hình; không trả đáp án đúng.
FR05	Làm và nộp bài	Lưu lựa chọn ở giao diện, đếm thời gian, gửi câu trả lời và chấm trên máy chủ.
FR06	Chống nộp trùng	Một bản nộp cho mỗi cặp đề–mã sinh viên, có ràng buộc duy nhất ở CSDL.

Mã	Chức năng	Phạm vi khảo sát
FR07	Giám sát camera	Phát hiện năm loại tín hiệu hình ảnh; chụp ảnh sự kiện và gửi backend.
FR08	Sự kiện trình duyệt	Ghi nhận chuyển tab, mất tiêu điểm, thoát toàn màn hình và gửi về backend khi bài thi đang hoạt động.
FR09	Tổng quan giám sát	Thống kê, tìm sinh viên, danh sách sự kiện và xem ảnh có xác thực.
FR10	Kết quả	Xem điểm, số câu đúng và xuất Excel; ghép số sự kiện theo mã sinh viên, có lọc thời gian khi đề có lịch.
FR11	Quản lý ảnh	Xóa ảnh riêng, xóa toàn bộ dữ liệu sự kiện qua API quản lý; tác vụ nền dọn ảnh cũ.
FR12	Đa thiết bị	Web PC, Android Chrome/PWA, iOS Safari/PWA qua HTTPS; APK Android theo xác nhận tác giả.
FR13	Tiếp tục thời gian	Lưu mốc bắt đầu duy nhất theo đề và mã sinh viên; gọi lại trả thời gian còn lại.

3.2 Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí nghiệm thu

Các yêu cầu phi chức năng dưới đây là tiêu chí cần hướng tới; không phải mọi tiêu chí đã được kiểm chứng ở phiên bản khảo sát.

Bảng 3.2. Tiêu chí chất lượng và cách kiểm tra

Thuộc tính	Tiêu chí	Cách xác nhận
Tính đúng đắn	Điểm theo đáp án máy chủ; không phát đáp án đúng trong API làm bài.	Kiểm thử API và đối chiếu kết quả với dữ liệu mẫu.
Khả dụng giao diện	Câu hỏi dài, camera, cảnh báo và nút nộp dễ quan sát; lỗi có thông báo.	Kiểm thử màn hình thật ở nhiều độ phân giải.

Thuộc tính	Tiêu chí	Cách xác nhận
Hiệu năng	Suy luận và thao tác không gây giật đáng kể trên thiết bị mục tiêu.	Đo thời gian suy luận, độ trễ, CPU và khung hình trên thiết bị thật.
Toàn vẹn dữ liệu	Không tạo hai bài nộp cho cùng đề và mã sinh viên; thời gian nhất quán.	Kiểm thử nộp trùng, tranh chấp đồng thời và chuyển đổi múi giờ.
Bảo mật	Chỉ giảng viên có quyền xem dữ liệu quản lý và ảnh.	Kiểm tra các tuyến với token thiếu, sai và hợp lệ; đánh giá phiên đăng nhập.
Riêng tư	Thu thập tối thiểu; ảnh có thời hạn lưu và có thể xóa.	Rà soát luồng dữ liệu, tác vụ dọn ảnh và quy trình thông báo cho sinh viên.
Khả năng tái lập	Chốt phiên bản mã, phụ thuộc, mô hình và dữ liệu kiểm thử.	Dựng lại môi trường từ commit và ghi nhận phiên bản thực dùng.

3.3 Các ca sử dụng chính

3.3.1 UC01: Giảng viên tạo và công bố đề

Tiền điều kiện là giảng viên có token hợp lệ và tệp đề theo mẫu. Giảng viên chọn tệp, nhập tên đề và tùy chọn mã đề. Backend kiểm tra kích thước, định dạng và nội dung; các câu hợp lệ được lưu dưới một đề ở trạng thái nháp. Giảng viên xem thông tin và lỗi nhập, sau đó cấu hình thời lượng, ngưỡng đạt và xáo trộn trước khi công bố.

Nếu tệp không có câu hợp lệ hoặc vượt giới hạn số câu, hệ thống không được coi là đã tạo thành công một đề dùng được. Nếu có câu không hợp lệ nhưng vẫn còn câu hợp lệ, người dùng cần đọc thông báo nhập để tránh tưởng rằng toàn bộ tệp đã được chấp nhận. Sau khi công bố, mã đề trở thành đầu vào cho luồng sinh viên.

3.3.2 UC02: Sinh viên làm và nộp bài

Sinh viên khai báo thông tin, nhập mã đề, xem phần chuẩn bị và bắt đầu làm bài. Giao diện tải câu hỏi không kèm đáp án đúng, xin quyền camera và khởi tạo mô hình. Các lựa chọn trả lời được giữ trong trạng thái của trang. Khi nộp, máy chủ đọc câu hỏi gốc, so sánh đáp án và lưu kết quả trong giao dịch.

Luồng ngoại lệ gồm mã đề sai, đề chưa công bố, ngoài lịch mở đề, camera bị từ chối, mô hình không tải được, mạng gián đoạn hoặc mã sinh viên đã nộp bài. Với mã đã nộp, backend trả xung đột thay vì tạo bản nộp thứ hai. Máy chủ đã lưu mốc bắt đầu trong exam_starts. Gọi lại API bắt đầu khôi phục thời gian còn lại khi dịch vụ phản hồi, nhưng không khôi phục các đáp án vốn chỉ lưu trong trạng thái React; API nộp chưa cưỡng chế deadline.

3.3.3 UC03: Giảng viên xem xét sự kiện

Giảng viên mở tổng quan, lọc hoặc tìm sinh viên rồi xem danh sách các nhãn nghi vấn. Với sự kiện còn ảnh, giao diện lấy ảnh qua yêu cầu có token và hiển thị để giảng viên đối chiếu. Nếu ảnh đã được dọn, bản ghi thời gian và loại sự kiện vẫn tồn tại.

Hậu điều kiện của ca sử dụng hiện tại là người dùng đã tra cứu được thông tin. Dự án chưa có quy trình xét duyệt “xác nhận vi phạm”, “bác bỏ cảnh báo” hoặc khiếu nại được lưu thành một hồ sơ riêng. Vì vậy, không nên đồng nhất việc xuất hiện một hàng trong danh sách với quyết định kỷ luật đã được xác lập.

3.4 Kiến trúc tổng thể

Hai vai trò cùng sử dụng ứng dụng frontend, nhưng truy cập các thành phần khác nhau. Backend là điểm tập trung dữ liệu. Mô hình AI thực thi ở trình duyệt sinh viên; khi phát sinh sự kiện, ảnh thu nhỏ và metadata được gửi tới API. Tác vụ APScheduler chạy phía backend để dọn ảnh theo thời hạn.

Trong môi trường phát triển, Vite chuyển tiếp đường dẫn `/api` sang cổng 8000. Trong bản triển khai tunnel, FastAPI trực tiếp phục vụ frontend/dist và SPA fallback; web và API cùng origin, không cần Vite để phục vụ bản build. Camera trên web cũng cần môi trường nguồn tin cậy như localhost khi phát triển hoặc HTTPS khi triển khai.

3.5 Thiết kế mô-đun

Bảng 3.3. Phân chia mô-đun trong mã nguồn

Mô-đun	Trách nhiệm
`App.jsx`	Điều hướng vai trò, thông tin truy cập và trạng thái cấp ứng dụng.
`StudentGateway.jsx`	Nhập mã đề, chuẩn bị thông tin trước khi vào phòng thi.
`StudentExam.jsx`	Giao diện câu hỏi, timer, camera, mô hình, quy tắc cảnh báo và nộp bài.
`useBrowserLockdown.js`	Listener sự kiện trang, giới hạn thao tác và callback gửi sự kiện khi đang thi.
`ProctorDashboard.jsx`	Tổng quan, dữ liệu sinh viên, sự kiện và ảnh có token.
`ExamManagement.jsx`	Nhập, công bố, xem kết quả và xuất dữ liệu đề thi.
`ModalShell.jsx`	Khung hộp thoại dùng lại cho các thao tác giao diện.
`main.py`	API sự kiện, thống kê, ảnh, health và khởi tạo ứng dụng.
`exams_router.py`	API vòng đời đề, lấy đề, chấm và xuất kết quả.
`exam_parser.py`	Phân tích XLSX/DOCX, kiểm tra câu hỏi và loại trùng.
`database.py`	Engine, session, các bảng và tuần tự hóa dữ liệu.
`auth.py`	Đọc token và xác minh quyền giám thị.
`scheduler.py`	Tác vụ xóa ảnh hết hạn, giữ metadata.

3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1 Mô hình quan hệ

Bảng `exams` sở hữu tập câu hỏi, các mốc bắt đầu và các bài nộp. Bảng `exam_starts` lưu duy nhất giờ bắt đầu cho mỗi cặp đề–mã sinh viên; bảng này không phải phiên đăng nhập hay nơi lưu nháp đáp án. Bảng `submission_answers` lưu từng lựa chọn gắn với câu hỏi gốc và một bản nộp. Ràng buộc duy nhất trên cặp `exam_id,student_id` trong bảng bài nộp hạn chế ghi hai lần. Bảng `violations` hiện đứng riêng, không có `exam_id` hoặc khóa ngoại đến một phiên làm bài.

Thiết kế này đơn giản hóa ghi sự kiện, nhưng khi cùng một mã sinh viên tham gia nhiều đề, việc quy một sự kiện về đúng bài thi phụ thuộc điều kiện thời gian. Nếu đề không có thời điểm mở và đóng, phép tổng hợp có thể tính cả sự kiện của lần thi khác. Hướng cải tiến là cấp mã phiên thi tại backend và bắt buộc mọi sự kiện tham chiếu phiên đó.

3.6.2 Các trường và ràng buộc quan trọng

Bảng 3.4. Tóm tắt từ điển dữ liệu

Bảng	Nhóm trường chính	Ràng buộc / ý nghĩa
exams	id; exam_code; title; duration_minutes; pass_score; shuffle_questions; status; start_time; end_time; created_by; created_at.	Mã đề duy nhất; trạng thái mặc định DRAFT; lịch thi có thể rỗng.
exam_starts	id; exam_id; student_id; started_at.	FK tới exams; UNIQUE(exam_id, student_id).
questions	id; exam_id; order_index; content; option_a/b/c/d; correct_option; score_weight.	Thuộc một đề; lưu đáp án chuẩn tại máy chủ.
`exam_submissions`	id; exam_id; student_id; student_name; started_at; submitted_at; total_score; correct_count; total_questions; status.	UNIQUE theo đề và mã sinh viên. started_at được lấy từ exam_starts nếu có bản ghi bắt đầu.

Bảng	Nhóm trường chính	Ràng buộc / ý nghĩa
`submission_answers`	id; submission_id; question_id; selected_option; is_correct.	Liên kết bản nộp và câu hỏi; lựa chọn có thể rỗng.
violations	id; student_id; student_name; violation_type; captured_at; image_path; created_at.	Chỉ mục theo mã sinh viên, loại và thời điểm; ảnh có thể rỗng hoặc đã bị dọn.

Tên bảng và trường phản ánh cài đặt hiện có. Các cột chuỗi có khai báo độ dài trong mô hình ORM, nhưng không nên chỉ dựa vào khai báo này để bảo đảm kiểm tra đầu vào trên SQLite. Các điều kiện dữ liệu quan trọng cần được kiểm tra ở mô hình yêu cầu, nghiệp vụ hoặc ràng buộc CSDL phù hợp.

3.7 Luồng dữ liệu và trạng thái

3.7.1 Luồng nộp bài

Câu trả lời được tham chiếu bằng ID câu hỏi thay vì vị trí trên giao diện, nên có thể xáo trộn thứ tự câu mà vẫn chấm theo đúng câu gốc. Tuy nhiên, nếu một payload lặp ID câu hỏi, cách tạo ánh xạ ở backend làm lựa chọn xuất hiện sau ghi đè lựa chọn trước. Đây là hành vi hiện tại cần được biết khi xây dựng kiểm thử biên; hướng chặt chẽ hơn là từ chối yêu cầu trùng ID.

3.7.2 Vòng đời đề thi và dữ liệu giám sát

Đề mới tạo có trạng thái DRAFT; thao tác công bố chuyển thành PUBLISHED. Mã nguồn định nghĩa CLOSED và có nhánh kiểm tra trạng thái này, nhưng chưa có tuyến riêng để đóng đề. Cần phân biệt sự tồn tại của một hằng trạng thái với một quy trình chuyển trạng thái đầy đủ trên giao diện và API.

Sự kiện giám sát đi từ khung hình đến nhãn, được kiểm tra khoảng nghỉ, thêm vào nhật ký cục bộ và gửi mạng. Ảnh được tách ra tệp, còn thông tin tra cứu ở CSDL. Khi dọn ảnh, metadata vẫn còn. Do đó, số "tổng vi phạm" và số "có ảnh chứng cứ" có thể khác nhau mà không nhất thiết là lỗi thống kê.

3.8 Thiết kế an toàn và các ranh giới tin cậy

Các API quản lý và đọc ảnh kiểm tra token giám thị; API sinh viên lấy đề, nộp bài và gửi sự kiện không yêu cầu token này. Cách tách quyền giúp sinh viên không cần biết bí mật quản lý, nhưng chưa cung cấp chứng thực riêng cho sinh viên. Một phía gửi có thể tự chọn mã sinh viên nếu không có lớp bảo vệ bổ sung.

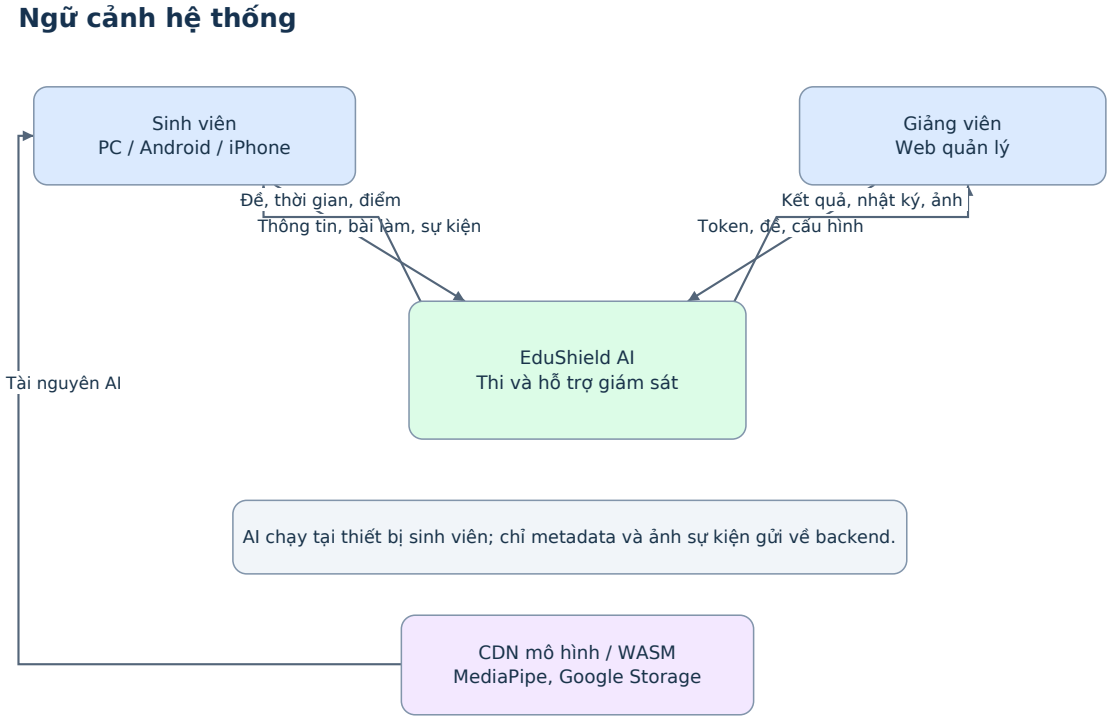
Token là bí mật dùng chung, không phải JWT và không có vai trò chi tiết theo từng giảng viên. Backend chấp nhận token qua header hoặc query; sử dụng header phù hợp hơn để hạn chế xuất hiện bí mật trong URL. Giao diện lấy ảnh bằng fetch có token rồi tạo URL đối tượng, thay vì công khai thư mục ảnh. Cơ chế này kiểm soát truy cập ảnh, nhưng không thay thế chính sách cấp quyền, quản lý phiên và nhật ký truy cập khi đưa vào vận hành thật.

3.9 Bộ sơ đồ hệ thống cập nhật

Các sơ đồ dưới đây biểu diễn commit khảo sát ngày 01/10/2026. Màu xanh dương thể hiện máy khách, xanh lá là xử lý máy chủ, vàng là dữ liệu, tím là hạ tầng ngoài và cam là điều kiện hoặc ngoại lệ. Sơ đồ ngữ cảnh, DFD và ERD bổ trợ cho UML; không gọi tất cả các sơ đồ là UML. Tệp draw.io kèm theo cho phép sửa nhãn, nút và đường nối.

3.9.1 Ngữ cảnh hệ thống

Ngữ cảnh xác định hai tác nhân và nguồn tài nguyên AI bên ngoài. Cloudflare được thể hiện ở sơ đồ triển khai vì là hạ tầng truyền dẫn, không phải tác nhân nghiệp vụ.

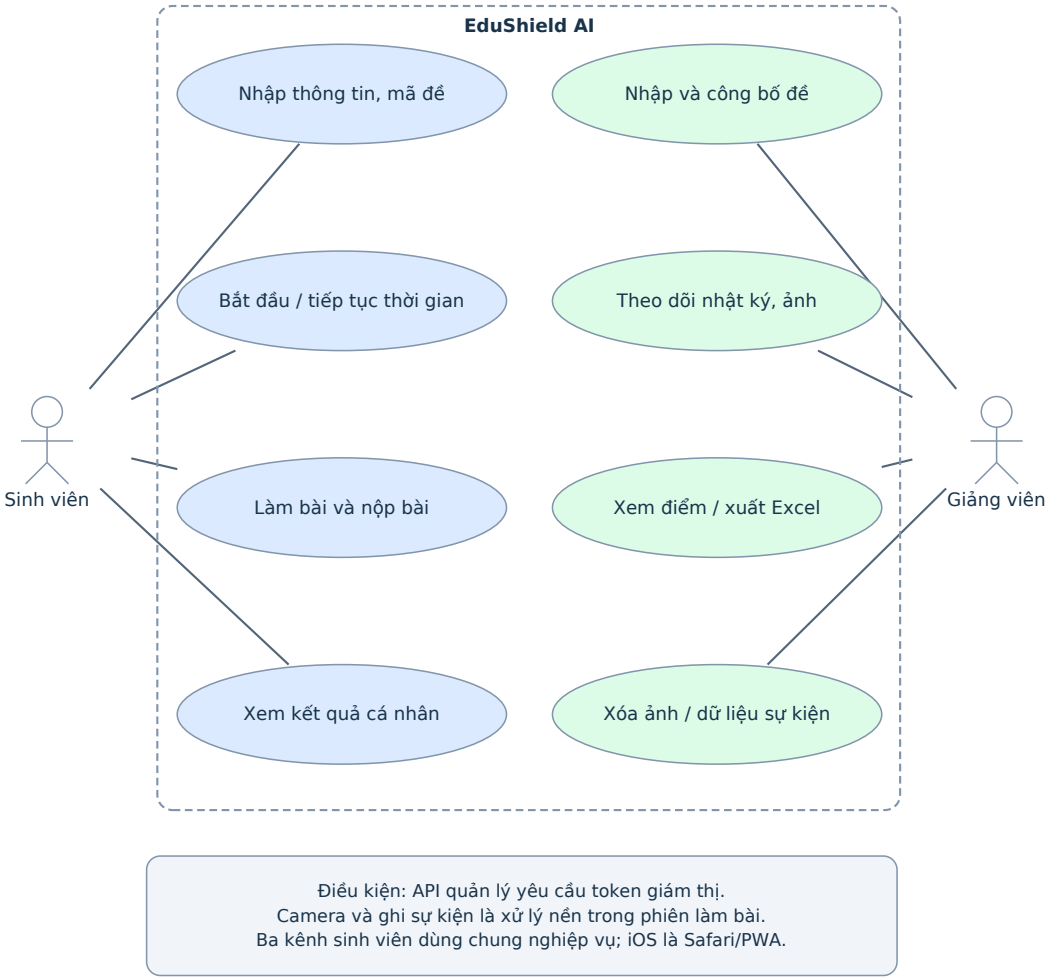


Hình 3.1. Ngữ cảnh hệ thống của EduShield AI.

3.9.2 Ca sử dụng chính

Ca sử dụng bao quát thao tác của sinh viên và giảng viên. Chọn vai trò ở giao diện không cấp quyền quản lý; backend vẫn xác minh token.

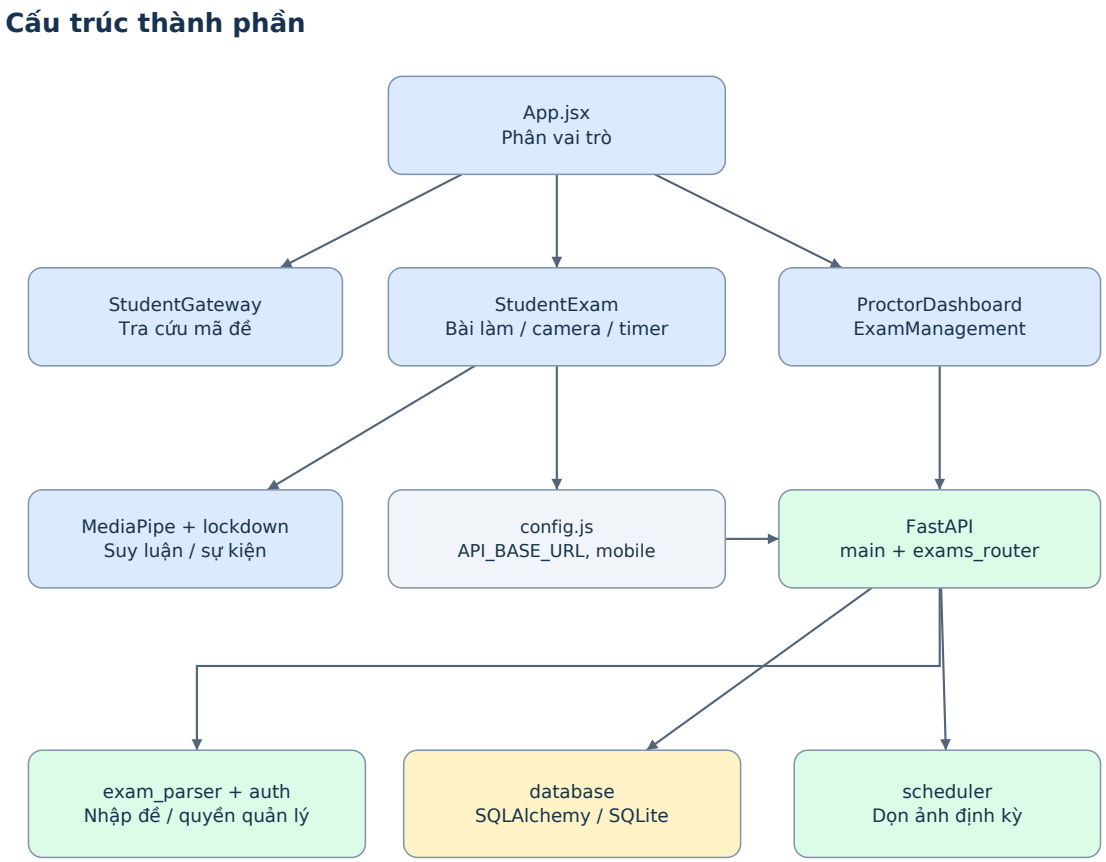
Ca sử dụng chính



Hình 3.2. Ca sử dụng chính của EduShield AI.

3.9.3 Cấu trúc thành phần

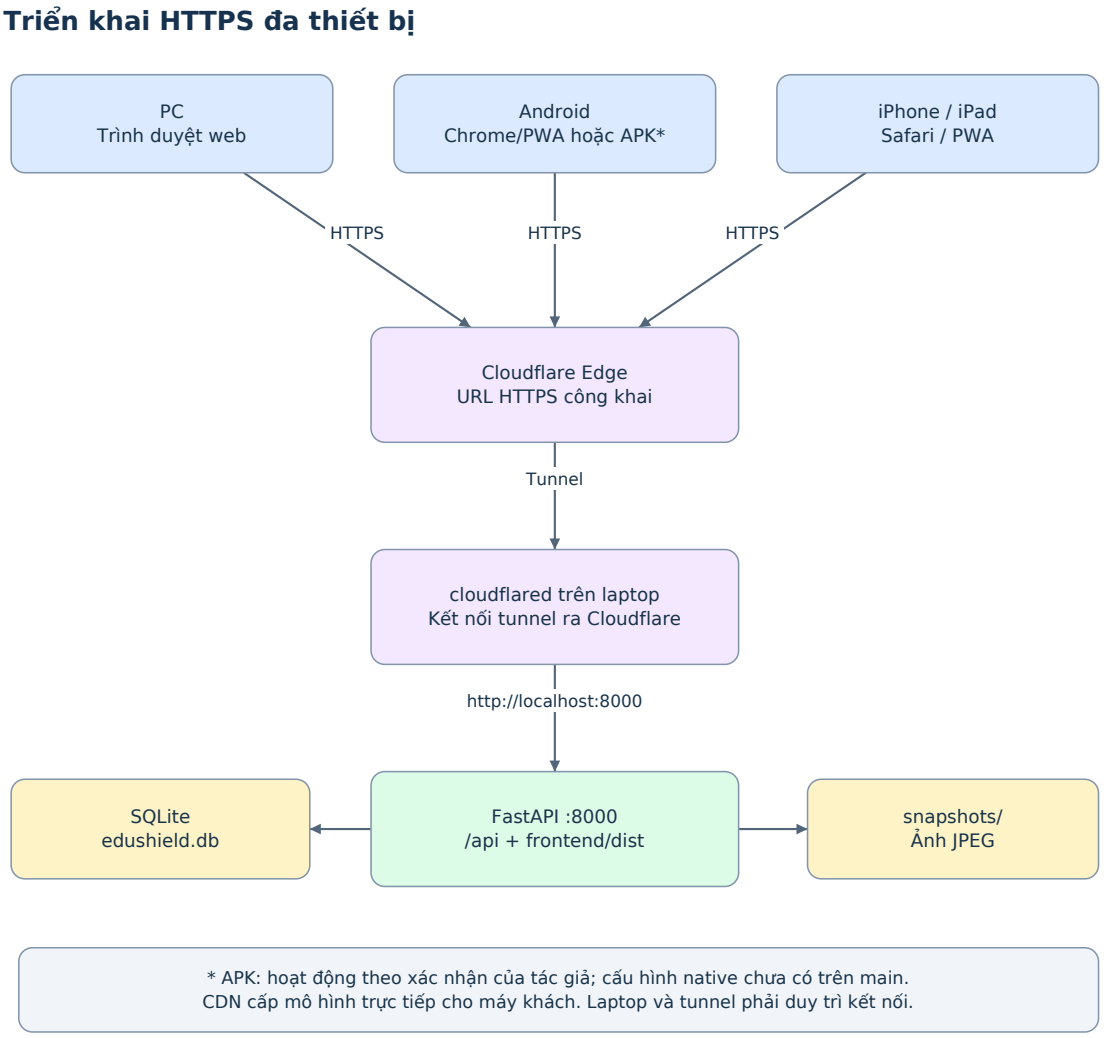
Sơ đồ thành phần thể hiện trách nhiệm chính và phụ thuộc mức mô-đun, không phải sơ đồ mọi lời gọi hàm. Các máy khách chia sẻ API nghiệp vụ.



Hình 3.3. Cấu trúc thành phần của EduShield AI.

3.9.4 Triển khai HTTPS đa thiết bị

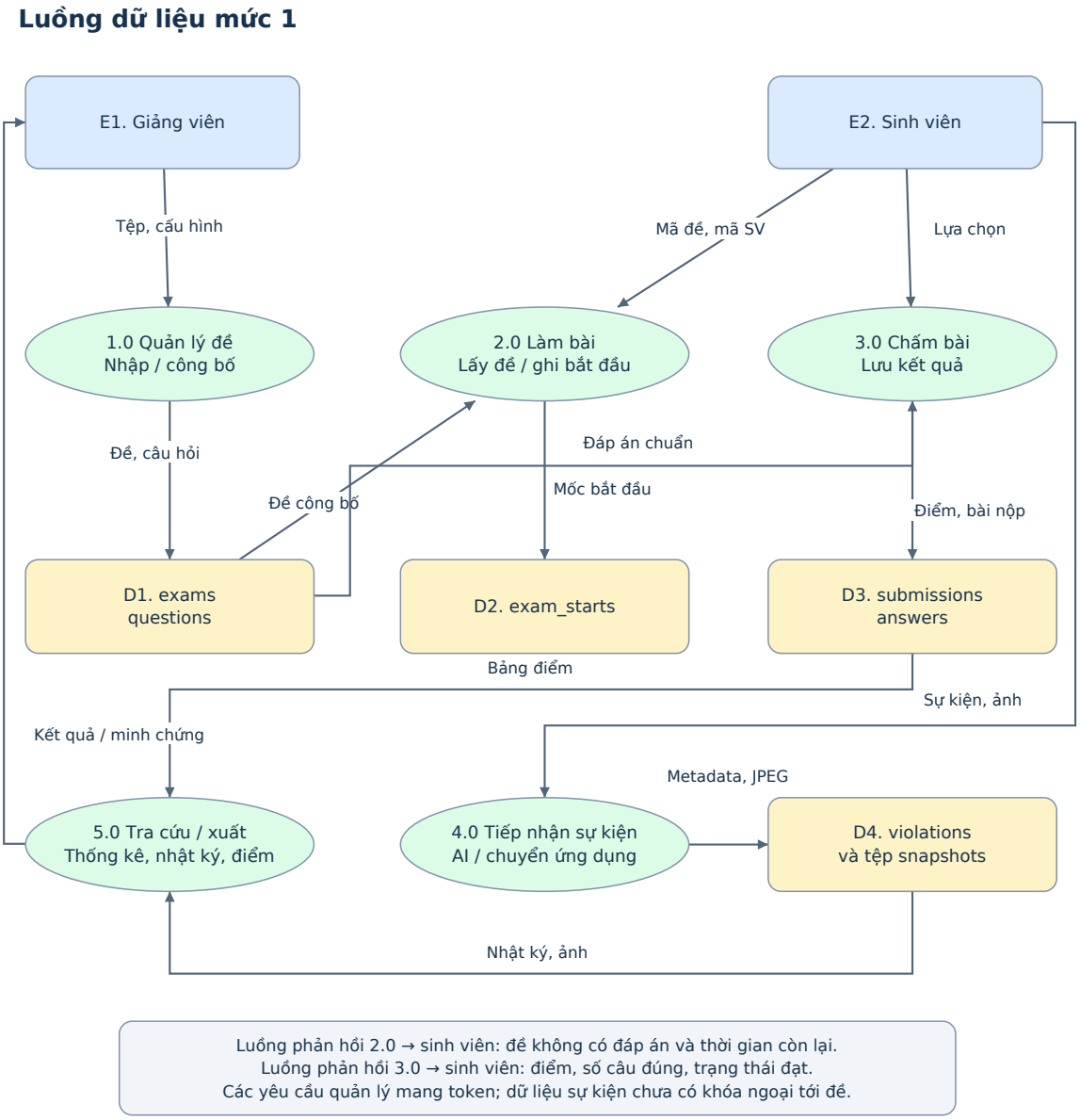
Web và API được phục vụ cùng origin trên FastAPI. APK là kênh đã chạy theo xác nhận tác giả nhưng chưa có nguồn native để tái lập trong repo main. iOS là Safari/PWA.



Hình 3.4. Triển khai HTTPS đa thiết bị của EduShield AI.

3.9.5 Luồng dữ liệu mức 1

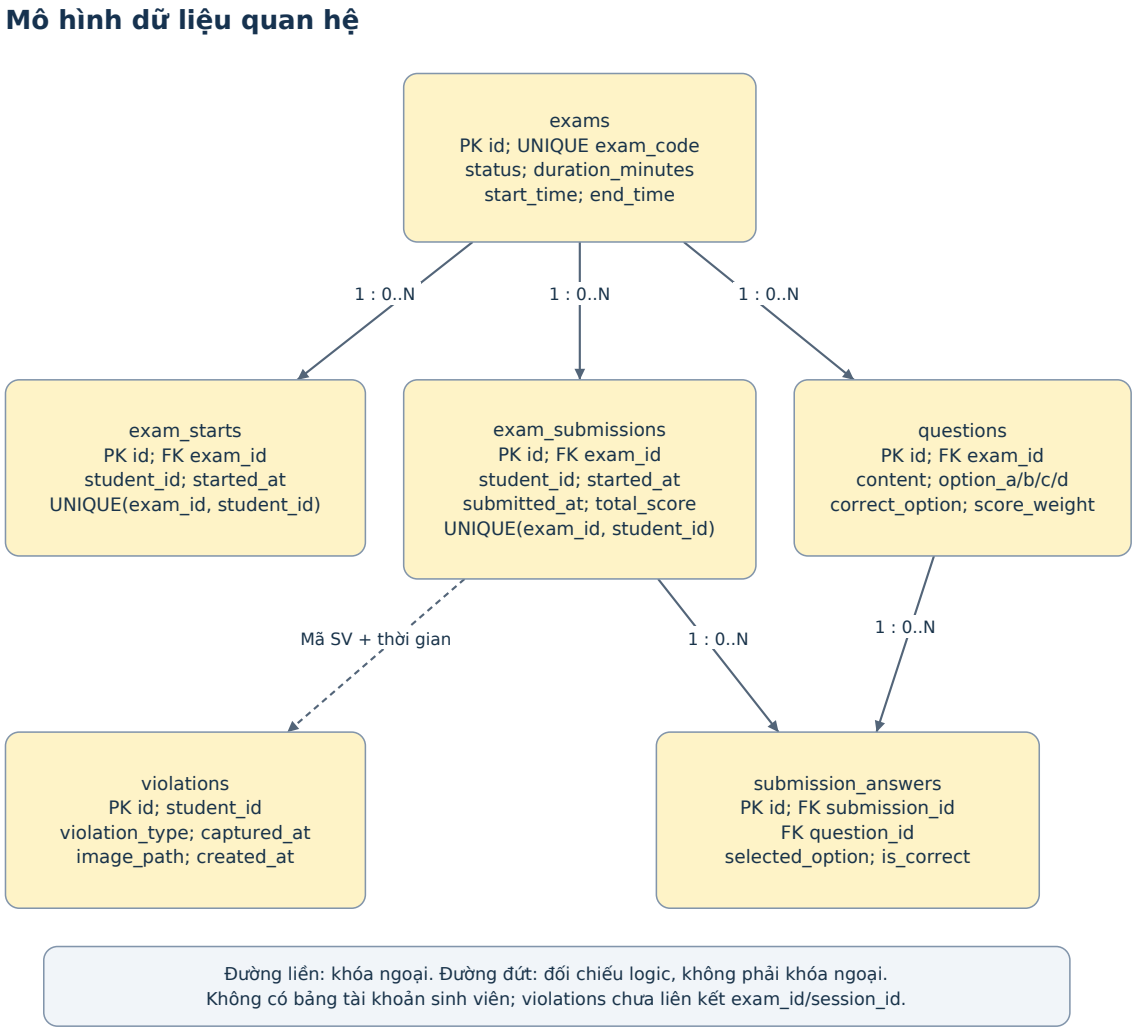
DFD mức 1 phân rã các xử lý nghiệp vụ và kho dữ liệu. Suy luận hình ảnh nằm ở máy khách; backend nhận sự kiện đã xử lý thay vì nhận luồng video liên tục.



Hình 3.5. Luồng dữ liệu mức 1 của EduShield AI.

3.9.6 Mô hình dữ liệu quan hệ

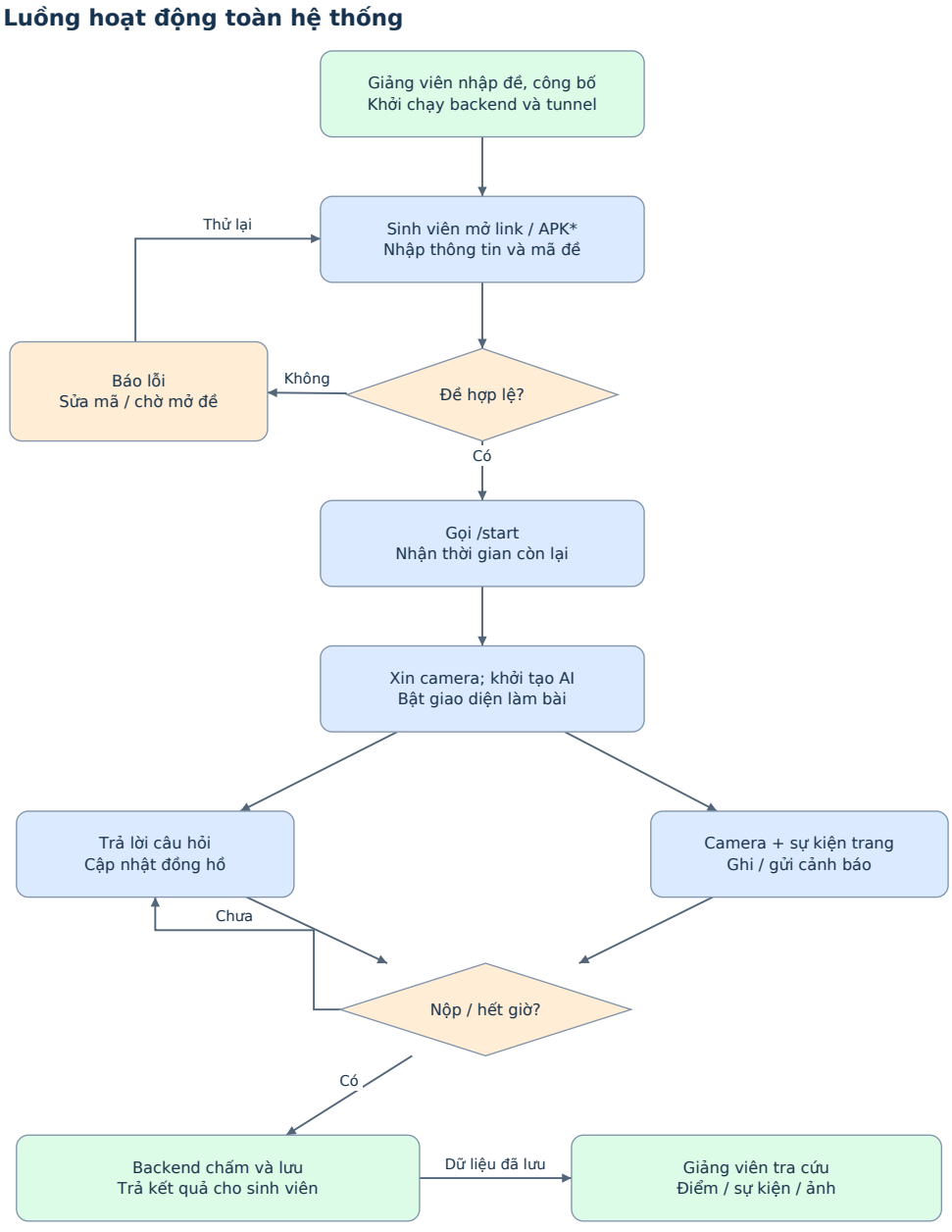
ERD bổ sung exam_starts và các quan hệ khóa ngoại thực tế. Đường đứt tới violations là phép ghép logic theo mã sinh viên và thời gian, không phải quan hệ được CSDL cưỡng chế.



Hình 3.6. Mô hình dữ liệu quan hệ của EduShield AI.

3.9.7 Luồng hoạt động toàn hệ thống

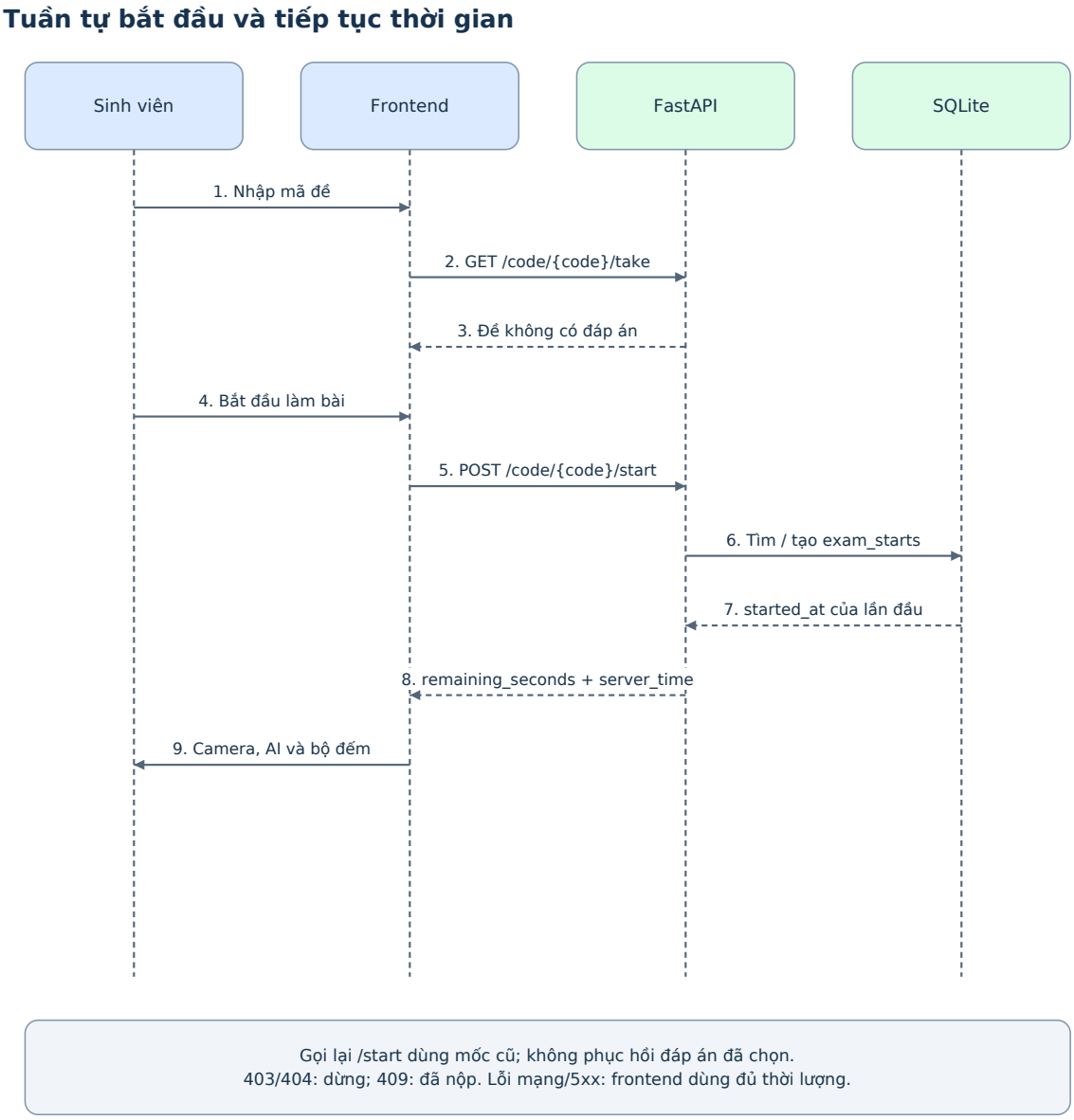
Luồng tổng thể nối việc chuẩn bị đề và tunnel với quá trình làm bài, giám sát song song, nộp và tra cứu kết quả. Các nhánh lỗi mạng/camera được giải thích ở phần triển khai và kiểm thử.



Hình 3.7. Luồng hoạt động toàn hệ thống của EduShield AI.

3.9.8 Tuần tự bắt đầu và tiếp tục thời gian

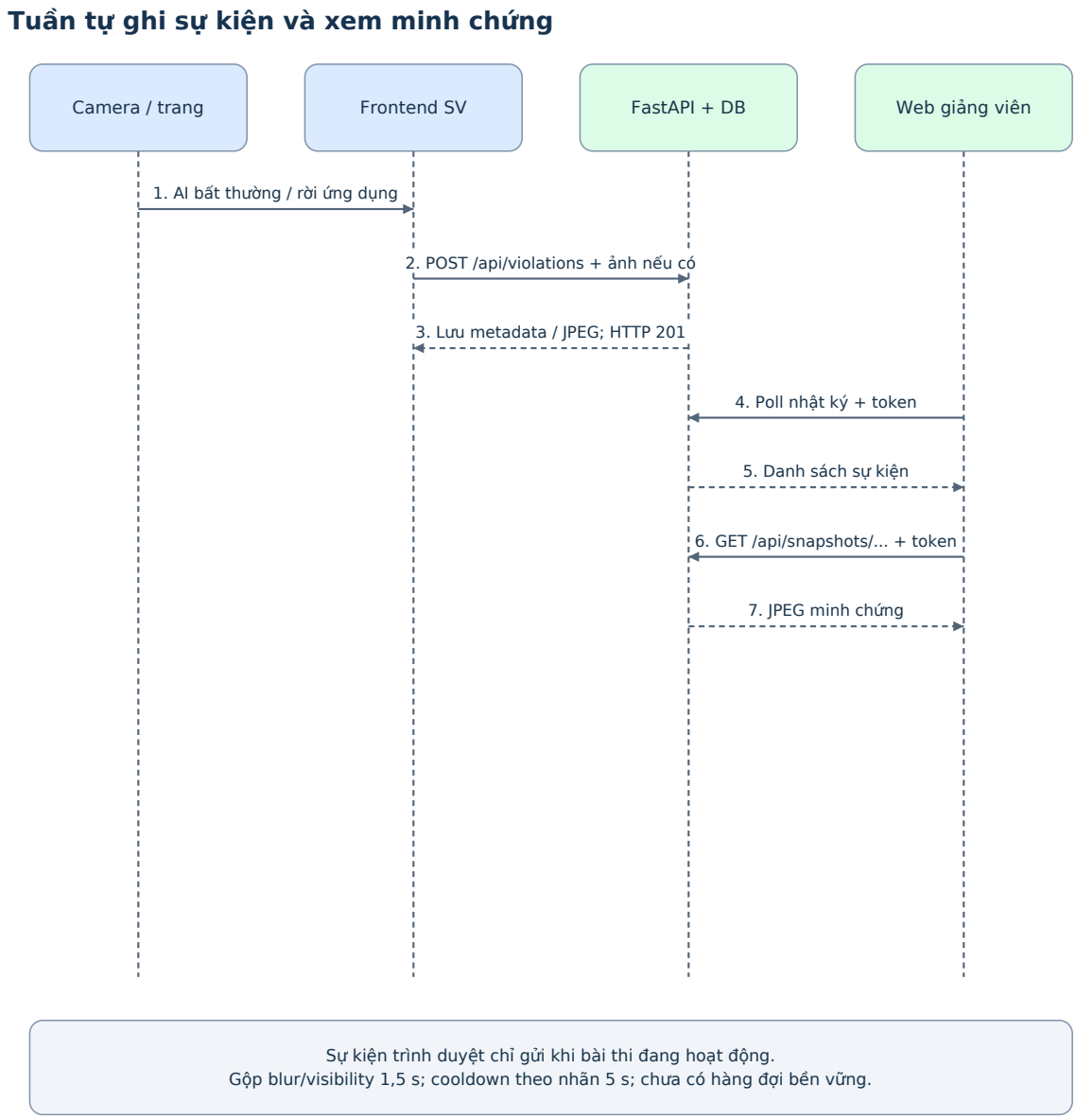
Thời gian còn lại do API start tính từ lần bắt đầu đầu tiên. Việc vào lại không phục hồi lựa chọn cũ; nhánh fallback vẫn cấp đủ thời lượng nếu API lỗi ngoài các trạng thái chặn đã nêu.



Hình 3.8. Tuần tự bắt đầu và tiếp tục thời gian của EduShield AI.

3.9.9 Tuần tự ghi sự kiện và xem minh chứng

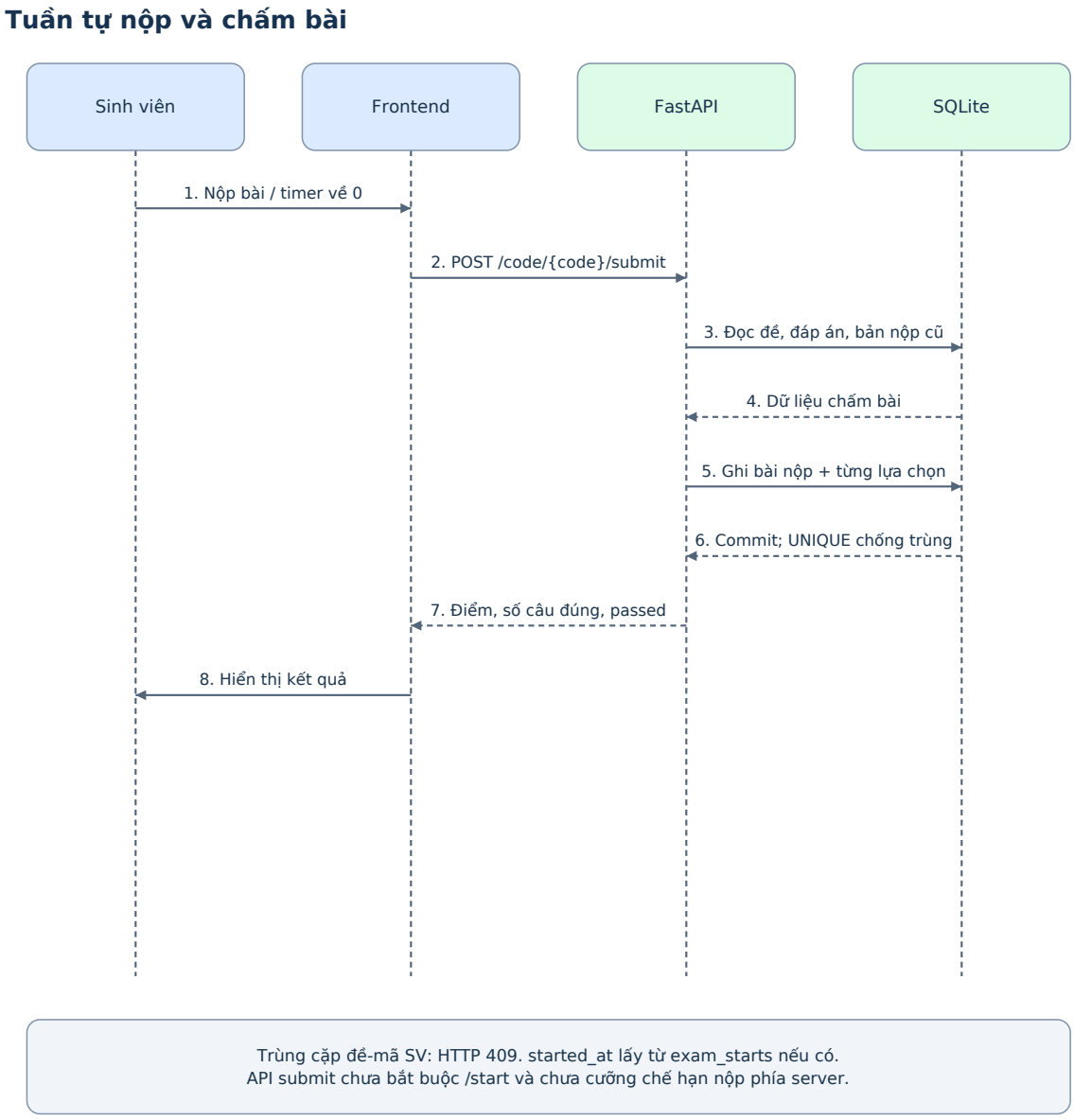
Giảng viên đọc sự kiện bằng polling, không dùng WebSocket. Khi chuyển ứng dụng, camera có thể không cung cấp được ảnh; payload vẫn cho phép metadata không kèm ảnh.



Hình 3.9. Tuần tự ghi sự kiện và xem minh chứng của EduShield AI.

3.9.10 Tuần tự nộp và chấm bài

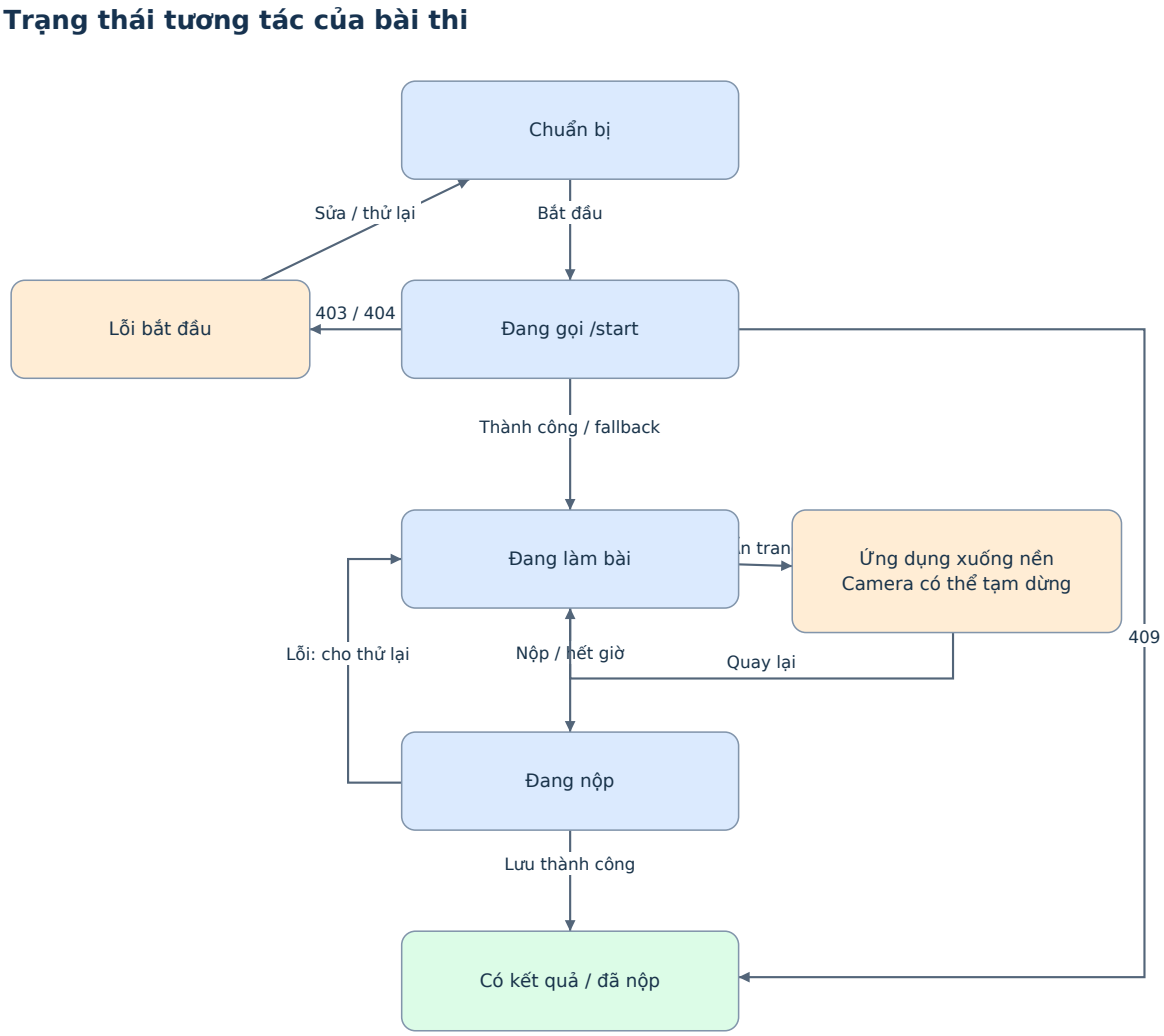
Điểm được tính từ đáp án trong CSDL và ghi cùng chi tiết bài nộp. UNIQUE chống trùng là lớp bảo vệ cuối cùng; deadline chưa được cưỡng chế tại submit.



Hình 3.10. Tuần tự nộp và chấm bài của EduShield AI.

3.9.11 Trạng thái tương tác của bài thi

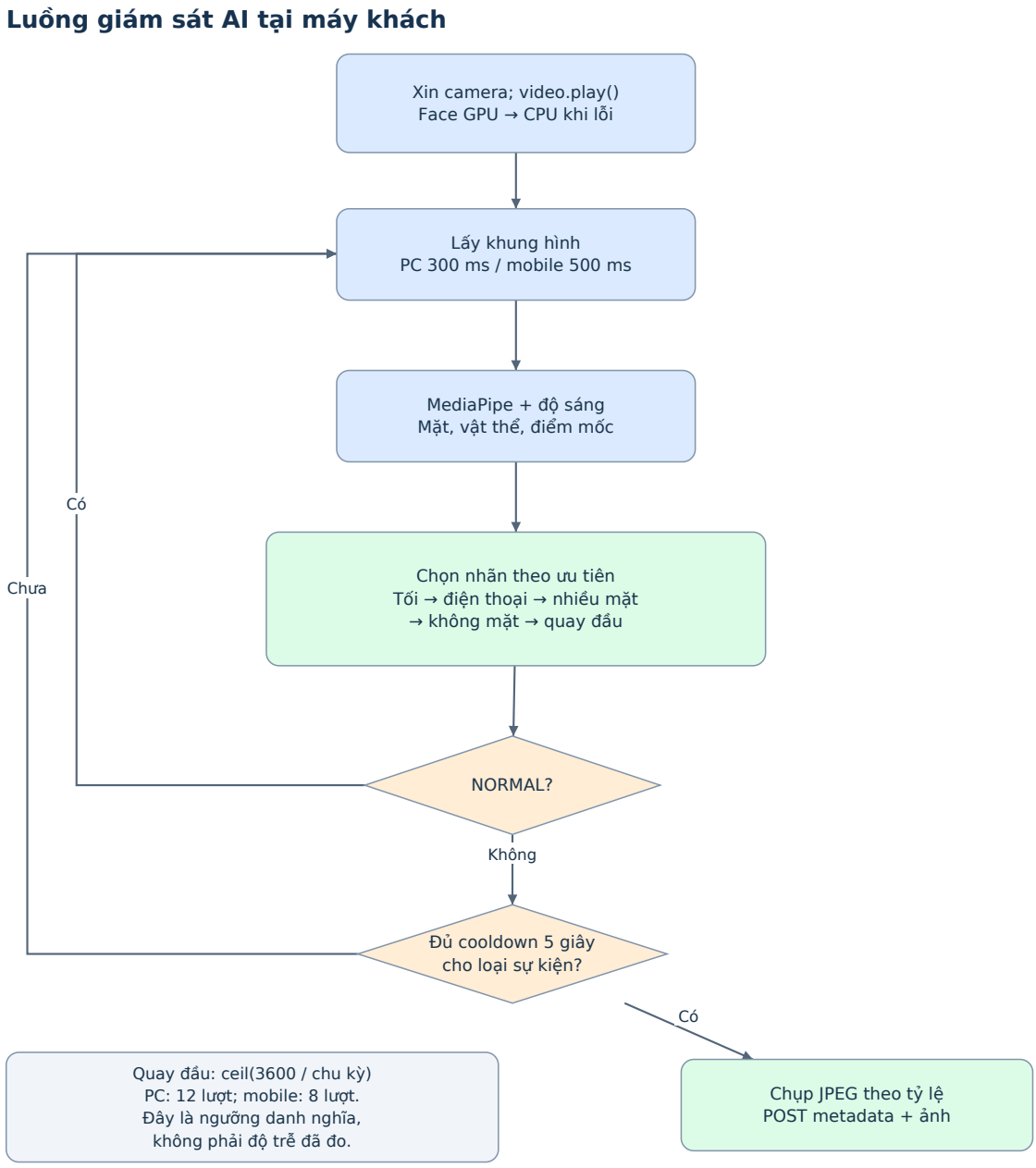
Đây là trạng thái tương tác của giao diện, không phải tập trạng thái lưu nguyên dạng trong CSDL. Xuống nền không có nghĩa là backend tạm dừng thời gian thi.



Hình 3.11. Trạng thái tương tác của bài thi của EduShield AI.

3.9.12 Luồng giám sát AI tại máy khách

Luồng AI giữ thứ tự ưu tiên nhãn và cooldown. Chu kỳ mobile giảm số lượt suy luận; không suy ra độ chính xác hoặc độ trễ thực đo chỉ từ thông số này.



Hình 3.12. Luồng giám sát AI tại máy khách của EduShield AI.

4

Cài đặt và tích hợp hệ thống

4.1 Môi trường và cấu trúc dự án

Kho mã nguồn gồm hai thư mục chính `frontend` và `backend`. Frontend khai báo React 19, Vite 8, Tailwind CSS 4 cùng MediaPipe Tasks Vision, Framer Motion và Lucide. Backend khai báo FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, APScheduler, python-dotenv, openpyxl, python-docx và python-multipart. Nhiều ràng buộc phiên bản phía Python là cận dưới, vì vậy cùng một tệp yêu cầu có thể cài các phiên bản khác nhau ở các thời điểm khác nhau.

Báo cáo sử dụng tên phiên bản chính để mô tả kiến trúc, còn tệp `package-lock.json` và bản chụp môi trường kiểm thử là căn cứ tái lập cụ thể. Không nên tự thay một phiên bản phụ thuộc chỉ vì mới hơn khi chưa kiểm tra tính tương thích. Mô hình MediaPipe và tài nguyên tải từ CDN cũng cần được đưa vào kế hoạch chốt phiên bản.

4.2 Khởi tạo backend và lớp dữ liệu

4.2.1 Cấu hình kết nối

Chuỗi kết nối mặc định là `sqlite:///edushield.db`; vị trí tệp phụ thuộc thư mục làm việc khi chạy tiến trình. Engine bật `check_same_thread=False`, thời gian chờ 15 giây và các PRAGMA gồm WAL, `synchronous=NORMAL`, `busy_timeout=15000`, `foreign_keys=ON`. Các thiết lập này hỗ trợ cách API sử dụng SQLite nhưng vẫn cần kiểm thử khi nhiều yêu cầu ghi đến cùng lúc.

CSDL được tạo bằng `create_all`. Cơ chế này tạo bảng chưa tồn tại, không phải hệ thống migration có khả năng tự nâng cấu trúc bảng cũ theo mọi thay đổi mô hình. Khi cập nhật mã có thêm cột hoặc thay đổi ràng buộc, cần sao lưu và có bước chuyển đổi dữ liệu rõ ràng. Không nên xóa CSDL đang

sử dụng chỉ để làm ứng dụng chạy lại.

4.2.2 Token giám thị

Biến môi trường `PROCTOR_API_TOKEN` cung cấp bí mật kiểm tra quyền. Nếu không cấu hình, ứng dụng sinh token ngẫu nhiên khi khởi động và ghi ra nhật ký. Cách này thuận tiện cho thử nghiệm nhưng token có thể thay đổi sau khi khởi động lại và người đọc log có thể thấy bí mật.

Hàm xác minh sử dụng phép so sánh `secrets.compare_digest`. API đọc token từ header `X-Proctor-Token` hoặc tham số query. Các yêu cầu quản lý thiếu hoặc sai token bị từ chối. Đây là cơ chế khóa truy cập đơn giản; chưa có tài khoản giảng viên riêng, đổi mật khẩu, thu hồi phiên theo người dùng hay phân quyền theo lớp học.

4.3 Nhập đề từ tệp

4.3.1 Kiểm tra và chuẩn hóa

Giới hạn tệp được đặt ở 5 MiB và giới hạn bộ đề là 200 câu hợp lệ sau xử lý. Hàm API hiện đọc tệp vào bộ nhớ trước khi kiểm tra độ lớn, vì vậy giới hạn nghiệp vụ chưa đồng nghĩa với chặn sớm lưu lượng tải lên ở tầng HTTP. Khi triển khai cần cấu hình giới hạn body ở proxy hoặc cơ chế đọc có kiểm soát.

Mã đề được chuẩn hóa theo hướng loại dấu tiếng Việt, xử lý chữ Đ, chuyển chữ hoa và giữ các ký tự cho phép. Nếu người dùng không cấp mã, hệ thống tạo mã dựa vào tiêu đề kết hợp phần ngẫu nhiên. Mã đề có ràng buộc duy nhất trong CSDL. Mã được cung cấp cho sinh viên là khóa tra cứu đề, không phải một phương thức chứng thực danh tính.

4.3.2 Đọc Excel và Word

Với Excel, bộ phân tích đọc worksheet đầu tiên, bỏ dòng đầu làm tiêu đề, sau đó ánh xạ bảy cột vào số thứ tự, nội dung, bốn lựa chọn và đáp án đúng. Dòng trắng được bỏ qua. Câu thiếu nội dung hoặc phương án cần thiết, hoặc có đáp án ngoài A–D, bị loại và ghi lỗi.

Với Word, bộ phân tích đọc các đoạn văn theo khuôn dạng câu hỏi và các dòng A, B, C, D, đáp án. Luồng này không dùng OCR và không có bộ hiểu bố

cục tài liệu tổng quát. Vì thế, tệp Word có câu hỏi trong bảng, ảnh hoặc ký hiệu không theo khuôn dạng cần được chuẩn hóa trước.

Sau khi đọc, câu trùng nội dung được xác định bằng chuỗi đã bỏ khoảng trắng hai đầu và chuyển chữ thường; câu đầu tiên được giữ. Đây không phải so khớp ngữ nghĩa: hai câu diễn đạt khác nhau nhưng cùng nghĩa vẫn có thể được xem là khác; hai câu cùng nội dung nhưng lựa chọn khác có thể bị gộp theo nội dung. Thứ tự được đánh lại và trọng số mặc định chia đều trên thang 10.

4.4 Công bố, lấy đề và chấm bài

API công bố kiểm tra thời lượng trong khoảng 1–600 phút, ngưỡng đạt trong khoảng 0–10 và tính hợp lệ của thứ tự thời điểm mở/đóng khi có cả hai. Cấu trúc yêu cầu hỗ trợ lịch mở/đóng; giao diện công bố hiện tập trung vào thời lượng, điểm đạt và xáo trộn. Không nên diễn đạt rằng mọi khả năng của API đều đã có ô nhập tương ứng trên giao diện.

Khi sinh viên lấy đề, backend kiểm tra trạng thái PUBLISHED và lịch thi, sau đó chỉ trả câu hỏi không chứa `correct_option`. Nếu bật xáo trộn, thứ tự danh sách câu hỏi được đảo ở backend. Mã nguồn không thể hiện việc xáo trộn các lựa chọn A–D, cũng chưa lưu cố định một thứ tự câu hỏi theo phiên thi phía máy chủ.

Khi nộp, backend truy vấn lại đáp án chuẩn, tạo ánh xạ lựa chọn theo ID, tính từng câu đúng và lưu kết quả. Ràng buộc duy nhất xử lý cả trường hợp xung đột dữ liệu; lần nộp thứ hai trả HTTP 409. Câu hỏi lạ trong payload không được chấm vì vòng lặp dựa trên bộ câu của đề, nhưng từ chối rõ ràng các ID ngoài đề sẽ là cải tiến hữu ích cho tính minh bạch API.

Việc kiểm tra lịch ở tuyến lấy đề không tự bảo vệ tuyến nộp bài. Luồng nộp hiện chưa dựa trên thời điểm bắt đầu được máy chủ cấp để xác định hạn nộp cho từng sinh viên. Cờ tự nộp do máy khách gửi lên cũng không phải bằng chứng độc lập về việc hết giờ. Đây là khác biệt giữa bộ đếm hiển thị và kiểm soát thời gian thi có tính cưỡng chế.

4.5 Khởi tạo camera và mô hình

Camera được yêu cầu với kích thước mong muốn 640×480 và hướng người dùng. Trình duyệt có thể cấp độ phân giải thực tế khác tùy thiết bị. Face Landmarker chạy ở chế độ VIDEO, số khuôn mặt tối đa cấu hình là 3, ngưỡng phát hiện và theo dõi đều 0,5, ưu tiên GPU delegate và thử lại bằng CPU khi GPU không khởi tạo được. Object Detector sử dụng CPU, tối đa 5 kết quả và ngưỡng điểm 0,25.

Tệp khuôn mặt thuộc đường dẫn mô hình `face_landmarker/float16/1`; mô hình vật thể thuộc `efficientdet_lite0/int8/1`. Các tệp này được tải để suy luận, không được huấn luyện lại trong kho mã nguồn. Nếu khởi tạo mô hình vật thể thất bại, mã có nhánh tiếp tục với phần khuôn mặt; điều này giúp một phần chức năng còn hoạt động nhưng không được thông báo như thể phát hiện điện thoại vẫn đầy đủ.

Bảng 4.1. Thông số suy luận và cảnh báo trong mã nguồn

Thông số	Giá trị cấu hình
Chu kỳ gọi phát hiện	PC: 300 ms; mobile: 500 ms (khoảng 2 lượt/giây danh nghĩa).
Khoảng nghỉ cho mỗi nhãn	5.000 ms.
Số mặt tối đa Face Landmarker	3.
Điểm điện thoại	Nhãn cell phone, điểm lớn hơn 0,25.
Điểm mốc hình học	Mũi 1; hai điểm vùng mắt 133 và 362.
Quay đầu liên tiếp	PC: 12 lượt; mobile: 8 lượt, với $r > 0{,}25$ hoặc $a > 1{,}25$.
Khung hình tính độ sáng	64×48; lấy mẫu thưa trên dữ liệu màu.
Ngưỡng khung hình tối	Trung bình độ sáng nhỏ hơn 15.
Ảnh minh chứng	Rộng 320 px; chiều cao theo tỷ lệ video; JPEG, chất lượng 0,6.

4.6 Thuật toán phân loại và ghi nhận sự kiện

Giải thuật 1. Quy tắc chọn trạng thái chính từ một lượt phát hiện

Require: Khung hình, kết quả mặt, kết quả vật thể, bộ đếm quay đầu q
Ensure: Trạng thái s và bộ đếm cập nhật

if độ sáng trung bình < 15 **then**
    $s \leftarrow$ CAMERA_BLOCKED; $q \leftarrow 0$
else if có cell phone với điểm $> 0{,}25$ **then**
    $s \leftarrow$ PHONE_DETECTED; $q \leftarrow 0$
else if số khuôn mặt > 1 **then**
    $s \leftarrow$ MULTIPLE_FACES; $q \leftarrow 0$
else if số khuôn mặt $= 0$ **then**
    $s \leftarrow$ NO_FACE; $q \leftarrow 0$
else
    Tính r, a từ điểm mốc 1, 133, 362
    if $r > 0{,}25$ hoặc $a > 1{,}25$ **then**
        $q \leftarrow q + 1$
    else
        $q \leftarrow 0$
    end if
    $s \leftarrow$ TURNING_HEAD nếu $q \geq \lceil 3600/\Delta t \rceil$, ngược lại NORMAL
end if
return (s, q)

Thứ tự trên có ảnh hưởng thực tế: khi một điện thoại và hai khuôn mặt cùng xuất hiện, trạng thái điện thoại được chọn trước. Khi khung hình rất tối, các nhãn còn lại bị che bởi nhãn tối. Vì vậy, đây là phân loại một trạng thái ưu tiên tại mỗi lượt, không phải ghi nhận đồng thời mọi nhãn độc lập.

Sau khi xác định trạng thái không bình thường, hàm ghi sự kiện kiểm tra khoảng nghỉ theo loại. Nhật ký giao diện được cập nhật trước khi yêu cầu mạng hoàn tất. Nếu POST thất bại, hiện có ghi lỗi vào console nhưng chưa có hàng đợi gửi lại bền vững. Số sự kiện tại máy sinh viên và số lưu ở backend có thể lệch khi mạng không ổn định; báo cáo không gọi cơ chế này là bảo đảm giao nhận.

Ảnh thu nhỏ được mã hóa base64 và gửi trong yêu cầu. Backend lưu tệp với tên có thành phần UUID, xử lý tên thư mục sinh viên để hạn chế đường

dẫn không hợp lệ và lưu đường dẫn trong bản ghi. Việc chụp theo sự kiện làm ảnh trở thành minh chứng tại một thời điểm, không phải video liên tục để tái dựng toàn bộ bối cảnh.

4.7 Thời gian, ảnh và tác vụ nền

Thời điểm có múi giờ được chuẩn hóa về UTC tại backend. Khi tuần tự hóa, dữ liệu thời gian được trả với thông tin múi giờ để trình duyệt hiển thị theo địa phương đúng cách. Ví dụ, 14:00 ở múi giờ UTC+7 tương ứng 07:00 UTC cùng ngày. Ca A09 kiểm tra chính trường hợp này nhằm xác nhận lỗi lệch giờ không tái xuất hiện trong luồng được thử.

Tác vụ dọn ảnh chạy mỗi giờ và chọn các bản ghi có thời điểm chụp cũ hơn 24 giờ. Khi xóa ảnh, đường dẫn ảnh được đặt rỗng còn bản ghi sự kiện được giữ lại. Nếu tác vụ chạy đều, một ảnh có thể tồn tại tới lần quét kế tiếp sau khi vượt ngưỡng, tức gần 25 giờ tùy thời điểm; nếu dịch vụ dừng thì có thể lâu hơn. Vì vậy, không nên viết "ảnh chắc chắn bị xóa đúng sau 24 giờ".

Điều kiện dọn dựa trên `captured_at`, vốn đến từ phía gửi. Nếu thời gian máy khách sai, tuổi ảnh suy ra cũng có thể sai. Hướng cải tiến là dùng thời điểm máy chủ tiếp nhận để kiểm soát lưu trữ và giữ thời điểm máy khách như một trường quan sát riêng, kèm khả năng phát hiện độ lệch.

4.8 Giao diện sinh viên và giảng viên

4.8.1 Luồng sinh viên

Trang truy cập phân vai trò, khu vực chuẩn bị hướng dẫn nhập mã và kiểm tra trước khi vào bài. Trong màn hình thi, phần câu hỏi và lựa chọn được kết hợp với khu vực camera, cảnh báo, trạng thái mô hình, thời gian và điều khiển nộp bài. Việc hiển thị trạng thái giúp sinh viên biết khi nào camera hoặc mô hình đang gặp vấn đề.

Các yêu cầu tinh chỉnh giao diện cần ưu tiên vùng đọc câu hỏi dài, kích thước chữ và việc cảnh báo không che camera. Với các khối giới thiệu, căn giữa tiêu đề có thể tăng tính cân đối; các danh sách bước và nội dung thao tác dài vẫn nên có căn lề nhất quán để dễ đọc. Đây là tiêu chí đánh giá và hướng điều chỉnh giao diện, không phải khẳng định rằng mọi yêu cầu bố cục trao đổi trước đó đã được sửa trong commit đang khảo sát.

4.8.2 Luồng giảng viên

Màn hình tổng quan hiển thị số sự kiện, số ảnh, số sinh viên có sự kiện và số loại. Dữ liệu được lấy lại theo chu kỳ 10 giây, không sử dụng WebSocket. Danh sách ở frontend yêu cầu tối đa 500 bản ghi trong luồng hiện tại; backend hỗ trợ tham số giới hạn và offset. Thống kê tổng có thể bao phủ tập dữ liệu rộng hơn danh sách đang hiển thị, nên giao diện cần giúp người dùng hiểu phạm vi.

Màn hình quản lý đề hỗ trợ nhập tệp, đọc lỗi, xem trước, công bố và tra cứu kết quả. Ảnh minh chứng được lấy bằng yêu cầu xác thực rồi chuyển sang URL đối tượng để hiển thị. Việc thu hồi URL đối tượng và giải phóng tài nguyên khi đóng màn hình là phần cần duy trì khi chỉnh sửa giao diện.

4.9 Giới hạn của khóa trình duyệt

Hook `useBrowserLockdown` nghe các sự kiện thay đổi hiển thị, mất tiêu điểm và thoát toàn màn hình; đồng thời chặn một số phím, menu chuột phải và thao tác clipboard. Các listener được gắn theo vòng đời thành phần màn hình thi, chưa phải một cơ chế bảo vệ cấp hệ điều hành.

Các nhãn TAB_SWITCH, WINDOW_BLUR và FULLSCREEN_EXIT được chuyển qua callback tới hàm gửi sự kiện khi bài thi đang hoạt động. Hook dùng cửa sổ 1,5 giây để giảm đếm trùng blur và visibilitychange; hàm gửi tiếp tục áp dụng cooldown 5 giây theo nhãn. Không phải mọi sự kiện bị chặn, chẳng hạn BLOCKED_KEY, đều được gửi lên server. JavaScript không khóa được toàn bộ hoạt động ở mức hệ điều hành.

Vòng đời giám sát cần gắn chặt với trạng thái bài thi. Một số hiệu ứng hiện phụ thuộc trạng thái đã bắt đầu, trong khi màn hình kết quả vẫn nằm trong cùng thành phần sau nộp. Điều này đặt ra rủi ro tài nguyên camera hoặc timer còn hoạt động đến khi rời trang. Đây là nhận xét từ phân tích tĩnh, cần kiểm thử tương tác để xác nhận đường đi cụ thể và bổ sung điều kiện kết thúc thích hợp.

4.10 Triển khai đa thiết bị qua Cloudflare Tunnel

4.10.1 Phục vụ chung frontend và backend

Sau khi chạy `npmrunbuild`, thư mục `frontend/dist` chứa bản giao diện tĩnh. Khi backend khởi động và thư mục này tồn tại, tuyến cuối trong `main.py` phục vụ tài nguyên và trả `index.html` cho đường dẫn SPA. Tuyến không hợp lệ bắt đầu bằng `/api` được trả lỗi thay vì HTML. Đường dẫn tệp được chuẩn hóa và kiểm tra nằm trong dist để hạn chế path traversal.

Cấu hình `API_BASE_URL` mặc định là `/api`. Vì trang web và API dùng cùng địa chỉ HTTPS, người dùng chỉ cần một đường dẫn tunnel. Nếu giao diện nằm trong APK và dùng origin nội bộ riêng, cần API base tuyệt đối trỏ tới backend truy cập được; repo có biến `VITE_API_BASE_URL` phục vụ trường hợp này. Địa chỉ phải được xác định ở thời điểm build nếu dùng biến môi trường Vite. Khi quick tunnel đổi URL, bản đóng gói hard-code URL cũ cần được cấu hình/build lại tương ứng.

4.10.2 Android APK và iOS Safari/PWA

Android có hai cách tiếp cận: mở web/PWA bằng Chrome hoặc cài APK đã đóng gói. Tác giả xác nhận APK đã chạy và đồng bộ với backend, web giảng viên. Tuy nhiên commit công khai chưa có Capacitor config, thư mục Android hay script build APK; do đó báo cáo không đưa ra lệnh build native như thể đã được kiểm chứng từ repo này.

Trên iPhone/iPad, sinh viên mở link HTTPS trong Safari và có thể chọn Chia sẻ, Thêm vào Màn hình chính. Đây là kênh Safari/PWA, không yêu cầu phát hành IPA. Manifest và biểu tượng có trong repo; không có service worker để hỗ trợ thi offline. Dữ liệu bài làm và sự kiện của các kênh đều đi tới cùng backend nên giảng viên theo dõi từ web.

4.10.3 Camera và tối ưu giao diện di động

Video phân tích có `playsInline`, được giữ trong trang với kích thước nhỏ thay vì `display:none`; mã gọi `play()` tường minh và giới hạn chờ khoảng 8 giây. Các điều chỉnh này hỗ trợ đường khởi tạo camera trên iOS. Face Landmarker thử GPU trước rồi chuyển CPU nếu cần; Object Detector có nhánh lỗi riêng. Chu kỳ phát hiện là 500 ms trên mobile, 300 ms trên PC.

Giao diện có `viewport-fit=cover`, vùng an toàn màn hình, chiều cao động và cỡ ô nhập phù hợp thiết bị cảm ứng. Ảnh chụp giữ tỷ lệ video thực tế. Camera

có thể tạm dừng khi chuyển ứng dụng hoặc khóa màn hình; hệ thống chỉ ghi nhận sự kiện trang khi môi trường cho phép, không tuyên bố tiếp tục quan sát hình ảnh ở nền. Trên iOS không ép toàn màn hình như một cơ chế khóa thiết bị. Phát hiện điện thoại trên camera trước chỉ liên quan thiết bị khác nhìn thấy trong khung hình.

4.11 Ghi nhận bắt đầu và đồng hồ làm bài

API `POST/api/exams/code/{exam_code}/start` kiểm tra đề, lịch mở đề, mã sinh viên và trạng thái đã nộp. Lần đầu ghi một hàng `exam_starts`; các lần sau đọc lại hàng này. Ràng buộc UNIQUE theo đề và mã sinh viên cùng xử lý IntegrityError hạn chế tạo hai mốc trong yêu cầu cạnh tranh.

Với thời lượng D và thời gian đã trôi qua E, máy chủ trả $R = \max(0, \lfloor D - E \rfloor)$ giây còn lại. Frontend đặt mốc kết thúc cục bộ từ R, rồi tính lại chênh lệch với `Date.now()` thay vì chỉ giảm biến đếm từng giây. Khi nộp, `started_at` được sao chép từ mốc bắt đầu nếu có.

Cơ chế này cải thiện tính liên tục của đồng hồ nhưng có ba giới hạn: lựa chọn trả lời chưa được lưu nháp bền vững; lỗi gọi start có nhánh dùng đủ thời lượng; submit chưa bắt buộc tồn tại bản ghi start và chưa từ chối nộp trễ theo deadline. Vì vậy không gọi đây là hệ thống quản lý phiên thi đã hoàn thiện.

5

Kết quả kiểm thử và đánh giá

5.1 Phạm vi bằng chứng

Kết quả của chương này gồm hai nguồn: phân tích tĩnh mã nguồn tại commit `97a11fe` và chạy 17 ca kiểm thử chức năng trên dữ liệu tổng hợp. Tác giả xác nhận các kênh web, APK Android và iOS hoạt động tốt. Lần biên soạn này không trực tiếp thao tác thiết bị thật và không có bộ dữ liệu ảnh gán nhãn hoặc phép đo tải nhiều máy; xác nhận vận hành được tách khỏi kiểm thử tự động. Do đó, những nhận xét về chức năng có mã triển khai được tách khỏi những kết luận đã có bằng chứng chạy thực tế.

Các phép thử được thực hiện bằng Python 3.12.14, FastAPI TestClient, SQLite và các thư viện nhập tệp. Ứng dụng được nạp từ mã nguồn đã tải về; `PROCTOR_API_TOKEN` được đặt thành giá trị riêng cho fixture. Thư mục làm việc được chuyển sang một thư mục tạm trước khi khởi tạo CSDL. Không có bài thi hoặc thông tin cá nhân thực được sử dụng.

TestClient trong bộ thử không được mở bằng context manager chạy lifespan, do đó không kiểm thử việc khởi động bộ lập lịch nền. Bộ thử cũng không khởi tạo trình duyệt, webcam hoặc mô hình MediaPipe. Cấu hình này phù hợp kiểm tra bộ phân tích và API nhưng giới hạn rõ ràng điều có thể kết luận.

5.2 Dữ liệu và quy trình kiểm thử

Bộ Excel cơ sở gồm hai câu hỏi với bốn phương án mỗi câu, đáp án đúng lần lượt là A và B. Một biến thể lặp câu đầu để kiểm tra loại trùng; một biến thể thêm câu thiếu phương án; một tệp chứa 201 câu để kiểm tra giới hạn. Bộ Word gồm sáu đoạn văn cho một câu hỏi đúng định dạng.

Luồng API sử dụng mã đề `DE-TEST` và mã sinh viên giả `SV-TEST`. Sau khi tạo đề nháp, bộ thử xác nhận sinh viên chưa thể lấy đề. Đề được công bố với thời lượng 10 phút và điểm đạt 5. Sinh viên trả lời A cho cả hai câu, nên kết quả mong đợi là một câu đúng trên hai câu, tương đương 5 điểm. Cuối cùng, bộ thử kiểm tra nộp lặp, xuất Excel và một số hành vi lưu sự kiện.

Kết quả từng phép thử được ghi bằng điều kiện assert tương ứng; nếu một điều kiện sai, chương trình dừng với lỗi. Tệp JSON đi kèm lưu tên ca, trạng thái đạt và nội dung chi tiết khi cần. Cách kiểm thử này không có đo thời gian phản hồi nên báo cáo không đưa ra số liệu mili giây hoặc số yêu cầu mỗi giây.

5.3 Kết quả kiểm thử chức năng

Bảng 5.1. Kết quả 17 ca kiểm thử đã thực hiện

Mã	Tình huống	Điều kiện được xác nhận	KQ
P01	Excel đúng định dạng	Bộ phân tích trả 2 câu hợp lệ.	Đạt
P02	Thêm câu trùng	Số câu hợp lệ vẫn là 2.	Đạt
P03	Thêm câu thiếu lựa chọn	Câu lỗi bị bỏ; còn 2 câu hợp lệ.	Đạt
P04	Tệp có 201 câu	Số câu hợp lệ trả về bằng 0.	Đạt
P05	Word theo mẫu sáu dòng	Bộ phân tích trả 1 câu hợp lệ.	Đạt
P06	Tệp đuôi TXT	Không nhận câu hợp lệ.	Đạt
A01	Lấy danh sách đề thiếu token	HTTP 401.	Đạt
A02	Upload đề hợp lệ có token	HTTP 200 và trạng thái DRAFT.	Đạt
A03	Lấy đề khi còn nháp	HTTP 403.	Đạt
A04	Công bố đề	HTTP 200.	Đạt
A05	Sinh viên lấy đề	HTTP 200; mọi câu đều không chứa correct_option.	Đạt

Mã	Tình huống	Điều kiện được xác nhận	KQ
A06	Đúng một trong hai câu	HTTP 200; total_score bằng 5.	Đạt
A07	Nộp lại cùng sinh viên, đề	HTTP 409.	Đạt
A08	Xuất kết quả Excel	Endpoint trả HTTP 200.	Đạt
A09	Sự kiện lúc 14:00 UTC+7	HTTP 201; thời gian trả về bắt đầu bằng 07:00 UTC cùng ngày.	Đạt
A10	Loại sự kiện UNKNOWN	HTTP 400.	Đạt
A11	Đọc đường dẫn ảnh thiếu token	HTTP 401 trước khi phục vụ ảnh.	Đạt

Tổng hợp: **17/17 ca trong bộ thử đạt**. Đây là tỷ lệ của bộ thử hữu hạn được lựa chọn, không phải độ bao phủ toàn bộ nhánh mã hoặc tỷ lệ lỗi bằng không của hệ thống. Ca A07 là nộp tuần tự, chưa mô phỏng hai yêu cầu thực sự đồng thời. Ca A08 chỉ xác nhận endpoint trả thành công, chưa đối chiếu từng ô trong workbook. Ca A11 dùng đường dẫn ảnh không tồn tại để kiểm tra lớp xác thực đi trước việc phục vụ tệp, chưa xác nhận một ảnh hợp lệ hiển thị thành công trên trình duyệt.

5.4 Các kết quả tích cực có căn cứ

5.4.1 Quy trình đề và điểm số

Các ca P01–P06 cho thấy bộ phân tích hoạt động đúng với một số cấu trúc đầu vào đã chọn, bao gồm dữ liệu lỗi và giới hạn số câu. Chuỗi A02–A06 chứng minh một luồng tạo nháp, chặn lấy sớm, công bố, lấy đề và chấm điểm có thể thực thi qua API. Đáp án đúng không xuất hiện trong phản hồi lấy đề của ca A05.

Việc chấm lại từ câu hỏi trong CSDL thay vì nhận tổng điểm từ trình duyệt là điểm tích cực của thiết kế. Ràng buộc duy nhất trên bản nộp bổ sung một tầng bảo vệ dữ liệu; phép thử nộp lặp xác nhận đường xử lý xung đột tuần tự. Cần bổ sung thử tranh chấp đồng thời để xác nhận hành vi dưới tải và điều kiện khóa SQLite.

5.4.2 Truy cập dữ liệu và thời gian

Các tuyến quản lý và ảnh có kiểm tra token ở backend. Ca A01 và A11 xác nhận hai đường truy cập bị chặn khi thiếu token. Ca A09 xác nhận một thời điểm có độ lệch UTC+7 được chuẩn hóa đúng ở luồng tạo sự kiện. Đây là bằng chứng hẹp nhưng hữu ích cho vấn đề thời gian từng được sửa trong commit khảo sát.

Cơ chế tách metadata và ảnh cho phép giữ lịch sử ngay cả khi ảnh hết hạn. Việc này có lợi cho thống kê, đồng thời đòi hỏi giao diện phân biệt bản ghi còn ảnh và bản ghi chỉ còn thông tin. Khi xem xét một trường hợp, giảng viên cần biết giới hạn của bằng chứng còn lưu.

5.5 Các hạn chế và tác động

Bảng 5.2. Hạn chế xác định từ mã nguồn và mức ưu tiên xử lý

Mã	Hạn chế	Tác động và hướng xử lý
H01	Mã sinh viên tự khai; chưa có phiên xác thực cá nhân.	Có thể gán dữ liệu cho mã khác. Ưu tiên bổ sung tài khoản hoặc vé vào thi do máy chủ cấp.
H02	Timer và cờ tự nộp phụ thuộc máy khách; đã lưu bắt đầu nhưng submit chưa cưỡng chế deadline.	Không bảo đảm hạn nộp. Cần kiểm tra mốc bắt đầu, deadline tại API nộp và hạn chế fallback cấp lại giờ.
H03	Sự kiện không có exam_id/session_id.	Có thể cộng nhầm sự kiện giữa các bài thi. Cần liên kết khóa ngoại với phiên thi.
H04	Chuyển tab đã có đường gửi server; gửi lỗi chưa retry bền vững.	Cần kiểm thử đầu cuối trên thiết bị và khi chuyển ứng dụng/mất mạng.
H05	Gửi sự kiện chưa có hàng đợi bền vững.	Mất mạng có thể mất bản ghi. Cần định danh sự kiện, retry có kiểm soát và chống ghi trùng.

Mã	Hạn chế	Tác động và hướng xử lý
H06	Ngưỡng hình học, độ sáng chưa hiệu chuẩn.	Báo nhầm hoặc bỏ sót theo thiết bị, ánh sáng, tư thế. Cần dữ liệu đánh giá và chọn ngưỡng độc lập.
H07	Token giảng viên dùng chung, có thể sinh và ghi log.	Khó phân quyền, quy trách nhiệm và thu hồi riêng. Cần quản lý tài khoản, phiên và bí mật phù hợp.
H08	Tuổi ảnh dựa trên thời gian máy khách.	Chính sách lưu có thể lệch. Cần mốc tiếp nhận phía máy chủ và kiểm tra độ lệch.
H09	Vòng đời camera/timer sau nộp cần kiểm chứng.	Có thể tiếp tục dùng tài nguyên hoặc ghi sự kiện sau bài thi. Cần điều kiện kết thúc và kiểm thử trình duyệt.
H10	Không có migration CSDL có phiên bản.	Cập nhật mô hình có thể không nâng bảng cũ. Cần kế hoạch migration và kiểm thử khôi phục.
H11	Tài nguyên WASM dùng đường dẫn latest.	Khó tái lập và có thể lệch phiên bản gói. Cần khóa phiên bản hoặc tự phục vụ tài nguyên.
H12	Danh sách giới hạn và thống kê tổng khác phạm vi.	Người dùng có thể hiểu nhầm số liệu. Cần phân trang rõ và thông báo bộ lọc đang áp dụng.

Đây là các giới hạn cần ưu tiên theo mục đích sử dụng, không phải khẳng định đã có sự cố khai thác trong thực tế. Với một buổi trình diễn đồ án, có thể kiểm soát môi trường và giải thích giới hạn. Với kỳ thi có hậu quả học vụ, cần hoàn thiện định danh, phiên thi, giao nhận sự kiện và quy trình con người xem xét trước khi dựa vào dữ liệu để ra quyết định.

5.6 Kế hoạch thực nghiệm AI đề xuất

5.6.1 Thiết kế bộ dữ liệu

Nên thu các đoạn video ngắn có sự đồng ý của người tham gia, gồm trạng thái bình thường và từng tình huống: rời khung hình, thêm người, đưa điện

thoại vào vùng nhìn, quay đầu và che camera. Mỗi loại cần nhiều điều kiện ánh sáng, khoảng cách, góc đặt máy và thiết bị. Cần có các trường hợp khó như cầm vật giống điện thoại, quay đầu ngắn để nghe âm thanh hoặc phòng tối nhưng không che camera.

Đơn vị dữ liệu nên là đoạn hoặc khoảng sự kiện, có thời điểm bắt đầu và kết thúc được người gán nhãn xác nhận. Không chia ngẫu nhiên các khung hình liền kề của cùng một video vào cả tập hiệu chỉnh và tập kiểm tra vì sẽ tạo tương đồng quá lớn. Nên tách theo người hoặc phiên quay để đánh giá khả năng hoạt động trên trường hợp chưa thấy.

Ngưỡng cần được hiệu chỉnh trên một tập riêng, sau đó cố định trước khi chạy tập kiểm tra. Do dự án dùng mô hình có sẵn, bước này là hiệu chỉnh hệ thống quyết định, không nên gọi là huấn luyện lại mạng nếu không thực hiện cập nhật trọng số.

5.6.2 Chỉ số và bảng ghi kết quả

Cần báo cáo precision, recall và F1 theo từng loại; số cảnh báo nhầm mỗi giờ trong phiên bình thường; độ trễ từ lúc sự kiện bắt đầu đến lần ghi đầu tiên. Với thứ tự ưu tiên hiện tại, cần thêm nhóm tình huống nhiều dấu hiệu đồng thời để quan sát nhãn bị che. Các mẫu số bằng không phải được xử lý minh bạch, không tự thay bằng điểm hoàn hảo.

Bảng 5.3. Biểu mẫu thực nghiệm AI – chưa có số liệu đo

Loại	Precision	Recall	F1	Trễ p95
Không có mặt	–	–	–	–
Nhiều khuôn mặt	–	–	–	–
Điện thoại	–	–	–	–
Quay đầu	–	–	–	–
Khung hình tối	–	–	–	–

Dấu “–” thể hiện chưa đo, không phải giá trị bằng 0. Khi điền bảng cần kèm số mẫu, thiết bị, phiên bản mô hình, cách ghép cảnh báo với khoảng nhãn chuẩn và quy tắc chấp nhận độ trễ. Nếu chỉ báo một tỷ lệ tổng, số lượng khung hình bình thường lớn có thể che khuất khả năng bỏ sót các sự kiện hiếm.

5.7 Kế hoạch kiểm thử tích hợp và hiệu năng

Các ca tích hợp tiếp theo nên bao gồm cấp/từ chối quyền camera, mất mạng rồi kết nối lại, CDN mô hình không tải được, nộp bài khi gần hết giờ, rời trang trong lúc gửi bài, nhận kết quả rồi xác nhận camera đã dừng. Cần quan sát cả màn hình sinh viên, dữ liệu máy chủ và màn hình giảng viên để phát hiện sai lệch giữa các tầng.

Về tải, có thể tăng dần số máy khách giả lập cho các API đọc và ghi, ghi nhận p50/p95 thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi, thời gian chờ khóa và kích thước CSDL. Suy luận AI chạy trên thiết bị sinh viên nên thử tải HTTP không phản ánh được độ mượt camera; phần này phải đo trên thiết bị mục tiêu. Không đưa ra cam kết số sinh viên đồng thời trước khi có cấu hình phần cứng, kịch bản và kết quả.

Về giao diện, cần kiểm tra câu hỏi và phương án dài, màn hình nhỏ, mức phóng đại chữ và vị trí hộp cảnh báo. Tiêu chí nghiệm thu nên cụ thể: người dùng thấy trạng thái camera và điều khiển chính; nội dung không bị cắt; khu vực cuộn rõ ràng; focus bàn phím không bị mắc trong hộp thoại. Các thử nghiệm này chưa được thực hiện trong bộ 17 ca backend.

5.8 Riêng tư, công bằng và vai trò giảng viên

Ảnh khuôn mặt và lịch sử hành vi là dữ liệu có thể gây ảnh hưởng đến người học. Hệ thống cần thông báo rõ mục đích, loại dữ liệu, người được xem và thời hạn lưu trước khi bắt đầu. Cơ chế dọn ảnh là một thành phần kỹ thuật của quản lý dữ liệu, không tự bảo đảm đầy đủ quy trình tổ chức hoặc tuân thủ pháp lý.

Các điều kiện ánh sáng, camera, kính, tư thế và đặc điểm cá nhân có thể làm chất lượng nhận diện khác nhau. Thực nghiệm nên ghi nhận các yếu tố liên quan mà không thu thập thông tin nhạy cảm vượt quá nhu cầu. Cần có cách xử lý khi thiết bị không đáp ứng hoặc cảnh báo bị đánh giá sai, thay vì tự động trừ điểm dựa trên nhãn AI.

Báo cáo đề xuất xem mỗi sự kiện là một yêu cầu xem xét. Giảng viên đối chiếu ảnh, thời gian, bối cảnh và phản hồi của sinh viên trước khi kết luận. Điểm học tập do đáp án trắc nghiệm quyết định; mã nguồn hiện tại không thể hiện cơ chế tự động khấu trừ điểm theo số cảnh báo, và báo cáo không bổ sung một quy chế như vậy.

5.9 Kiểm chứng phần mở rộng đa thiết bị ngày 01/10/2026

Bộ 17 ca cũ được chạy lại với commit `97a11fe` và đều đạt. Bổ sung 11 ca API tập trung vào mốc bắt đầu, tiếp tục thời gian, dữ liệu nộp và sự kiện trình duyệt; cả 11 ca đạt điều kiện kiểm tra. Kết quả tại `evidence/results-current.json` và `evidence/results-mobile.json`. Hai ca xác nhận giới hạn hiện hữu có kết quả "đạt" nghĩa là tái hiện đúng hành vi, không có nghĩa hệ thống đã đáp ứng yêu cầu cưỡng chế thời gian.

Bảng 5.4. Kiểm thử API bổ sung cho bản đa thiết bị

Mã	Hành vi / điều kiện kiểm tra	Kết quả
M01	start từ chối đề nháp (403).	Đạt
M02	Lần bắt đầu đầu tiên trả mốc UTC và thời gian gần đủ.	Đạt
M03	Gọi lại giữ mốc cũ, chỉ một hàng exam_starts.	Đạt
M04	Mốc bắt đầu lùi 120 giây làm giảm thời gian còn lại tương ứng.	Đạt
M05	Đã quá thời lượng thì remaining_seconds bằng 0.	Đạt
M06	Xác nhận giới hạn: submit vẫn nhận bài đã quá thời lượng.	Tái hiện
M07	started_at được sao chép từ exam_starts vào bài nộp.	Đạt
M08	Đã nộp thì gọi start trả 409.	Đạt
M09	Backend nhận TAB_SWITCH không kèm ảnh (201).	Đạt
M10	Mã đề không tồn tại trả 404.	Đạt
M11	Xác nhận giới hạn: có thể submit không gọi start trước.	Tái hiện

Các phép thử dùng SQLite tạm và dữ liệu tổng hợp; không sửa dữ liệu vận hành. Chúng không đo camera, WebView APK, Safari, Cloudflare Tunnel hoặc khả năng chịu tải. Kết quả M09 xác nhận API nhận nhãn, không thay thế thao tác chuyển ứng dụng trên điện thoại thật.

5.9.1 Ma trận nghiệm thu trên thiết bị thật

Tác giả xác nhận hệ thống hoạt động tốt trên các kênh đã triển khai. Để biến xác nhận này thành hồ sơ nghiệm thu có thể tái lập, cần ghi model thiết bị, phiên bản OS/trình duyệt hoặc APK, ngày chạy, đường dẫn build và kết quả từng bước. Các mục dưới đây là danh sách kiểm tra bổ sung, không gán số liệu chưa đo.

Nhóm	Thao tác và tiêu chí	Bằng chứng cần bổ sung
Web PC	Mở tunnel, làm bài, nộp và đối chiếu điểm trên web giảng viên.	OS, browser, ảnh kết quả.
Android web/PWA	Cấp camera, tải AI, nhập liệu, cuộn và cảnh báo trên màn hình nhỏ.	Máy, OS, Chrome, video.
Android APK	Cài gói, kiểm tra API base, camera và đồng bộ nhật ký/điểm.	APK version, commit native.
iOS Safari/PWA	Camera hiển thị, AI sẵn sàng, có thể hoàn thành bài qua link HTTPS.	Máy, iOS, Safari, video.
Chuyển ứng dụng	Rời và quay lại; đối chiếu nhật ký SV/GV, thời gian còn lại.	Thời điểm, loại sự kiện, ảnh.
Tải lại / mất mạng	Kiểm tra giữ mốc giờ, mất lựa chọn và fallback; mô tả lỗi trung thực.	Yêu cầu, phản hồi, log.
Vòng đời	Nộp bài, rời màn hình, kiểm tra camera, timer và sự kiện nền.	Video/nhật ký tài nguyên.

6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

EduShield AI đã hình thành một chuỗi chức năng từ nhập đề, công bố, làm bài và chấm điểm đến ghi nhận sự kiện hình ảnh và tra cứu phía giảng viên. Kiến trúc React–FastAPI–SQLite tách giao diện với dữ liệu nghiệp vụ; mô hình MediaPipe chạy trong trình duyệt để cung cấp tín hiệu khuôn mặt và vật thể. Các quy tắc hình học, độ sáng, ưu tiên nhãn và khoảng nghỉ biến đầu ra thành cảnh báo có thể hiển thị và lưu trữ.

Ở góc độ đồ án trí tuệ nhân tạo ứng dụng, phần đóng góp là lựa chọn, tích hợp và tổ chức hệ thống quanh các mô hình có sẵn, thay vì huấn luyện một mô hình mới. Ảnh sự kiện, thời gian và mã sinh viên tạo cơ sở để giảng viên tra cứu. Luồng chấm điểm trên máy chủ, không trả đáp án chuẩn qua API sinh viên và ràng buộc chống nộp trùng là các điểm thiết kế có ích.

Bộ kiểm thử đã thực hiện xác nhận 17 ca chức năng với dữ liệu tổng hợp. Kết quả này củng cố một phần logic nhập đề, công bố, chấm, xác thực và xử lý thời gian. Tuy nhiên, tính chính xác của cảnh báo AI, độ ổn định camera, khả năng chịu tải và trải nghiệm trên nhiều thiết bị vẫn cần đánh giá thực nghiệm độc lập.

Hệ thống đã mở rộng phục vụ web di động qua HTTPS, dùng chung backend với giảng viên; lưu mốc bắt đầu và gửi sự kiện trình duyệt. Tác giả xác nhận APK Android và kênh iOS hoạt động. Phần có thể tái lập từ repo hiện tại là web/PWA và API; cần bổ sung nguồn native để tái lập APK.

6.2 Những vấn đề còn tồn tại

Các hạn chế trọng tâm nằm ở phiên thi và tính tin cậy dữ liệu từ trình duyệt. Hệ thống chưa xác thực danh tính sinh viên, chưa quản lý hạn nộp dựa trên phiên phía máy chủ, chưa gắn sự kiện trực tiếp với bài thi và chưa bảo đảm gửi lại khi mất mạng. Sự kiện chuyển tab đã được gửi về máy chủ khi đang thi, nhưng chưa có bảo đảm gửi lại khi mạng gián đoạn.

Về AI, ngưỡng quay đầu và độ sáng là quy tắc cần hiệu chuẩn theo điều kiện sử dụng. Việc chọn một nhãn theo ưu tiên có thể bỏ qua dấu hiệu đồng thời. Không có số liệu kiểm tra độc lập để kết luận độ chính xác hoặc khả năng phát hiện gian lận. Cơ chế khóa trình duyệt cũng chỉ là lớp hỗ trợ tương tác, không phải môi trường thi được kiểm soát ở mức hệ điều hành.

6.3 Lộ trình hoàn thiện đề xuất

Bảng 6.1. Lộ trình phát triển theo mức ưu tiên

Giai đoạn	Công việc	Điều kiện hoàn thành
1	Hoàn thiện phiên từ mốc exam_starts; xác thực sinh viên; cưỡng chế deadline; liên kết sự kiện với phiên; kiểm thử sự kiện đa thiết bị.	Không nộp bằng phiên không hợp lệ; không cộng sự kiện giữa đề; chuyển tab xuất hiện đúng phiên ở giảng viên.
2	Hàng đợi sự kiện, ID chống trùng, xử lý offline; dừng camera sau nộp; phân trang rõ.	Mất mạng có thể phục hồi theo chính sách; không nhân đôi bản ghi; tài nguyên được giải phóng.
3	Thu dữ liệu đánh giá có đồng ý, hiệu chỉnh ngưỡng, đo trên nhiều thiết bị; kiểm tra tình huống đồng thời.	Công bố dữ liệu thử ở mức phù hợp, tiêu chí gán nhãn, bảng precision/recall và cảnh báo nhầm mỗi giờ.

Giai đoạn	Công việc	Điều kiện hoàn thành
4	Tài khoản giảng viên, quyền theo lớp, nhật ký truy cập; migration, sao lưu và kiểm thử tải.	Có quy trình cấp/thu hồi quyền, khôi phục dữ liệu và bằng chứng hiệu năng trên cấu hình triển khai.

Các thay đổi về mô hình AI nên được quyết định sau khi có dữ liệu lỗi thực tế. Nếu báo nhầm chủ yếu do khung hình tối, cải thiện hướng dẫn ánh sáng có thể hữu ích hơn thay mạng. Nếu vấn đề là điện thoại quá nhỏ, cần xem lại vị trí camera, độ phân giải và tiêu chí sự kiện trước khi đánh đổi thêm tài nguyên suy luận.

Khi mở rộng quy mô, có thể xem xét PostgreSQL và tách các tác vụ nền sau khi phép đo chỉ ra giới hạn hiện tại. Việc đổi công nghệ không tự giải quyết định danh, deadline hoặc mất sự kiện; các yêu cầu nhất quán này phải được thiết kế trước và kiểm chứng sau thay đổi.

6.4 Kết luận chung

Đề tài cho thấy khả năng kết hợp nền tảng thi trắc nghiệm với suy luận thị giác trong trình duyệt để hỗ trợ giảng viên. Phiên bản khảo sát có các chức năng nghiệp vụ cốt lõi và một số kết quả kiểm thử tái lập được. Giá trị của hệ thống nằm ở việc cung cấp thông tin kịp thời và minh chứng để xem xét, trong khi quyết định về vi phạm vẫn cần quy trình đánh giá của con người.

Để chuyển từ nguyên mẫu sang vận hành có độ tin cậy cao hơn, ưu tiên tiếp theo là củng cố phiên thi và dữ liệu, hoàn thiện luồng giám sát đầu cuối và thực nghiệm AI minh bạch. Đây cũng là cơ sở để đánh giá tiến bộ của dự án bằng bằng chứng cụ thể thay vì chỉ dựa vào giao diện hoặc số lượng chức năng.

Tài liệu tham khảo

[1] GBinh02 và các cộng tác viên. AI-Protoring: mã nguồn hệ thống EduShield AI. https://github.com/GBinh02/AI-Protoring/tree/97a11fea3ed322e3c05eec84a3ff43acea11e51e, 2026. Commit 97a11fe, khảo sát ngày 01/10/2026.

[2] Google AI Edge. Face landmark detection guide for web. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/web_js. Tài liệu chính thức MediaPipe; truy cập ngày 25/09/2026.

[3] Google AI Edge. Object detection guide for web. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/object_detector/web_js. Tài liệu chính thức MediaPipe; truy cập ngày 25/09/2026.

[4] Mẫu do người dùng cung cấp. DAU-mau-bao-cao-do-an-TTNT. https://www.overleaf.com/read/fpwzvjpdzxmd#17f687. Mẫu báo cáo LaTeX, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; truy cập ngày 25/09/2026.

[5] SQLite. Write-ahead logging. https://www.sqlite.org/wal.html. Tài liệu chính thức; truy cập ngày 25/09/2026.

Phụ lục A. Danh mục API

Danh mục dưới đây được đối chiếu với các decorator trong `main.py` và `exams_router.py`. "GV" nghĩa là cần token giám thị; "Công khai" nghĩa là không yêu cầu token giám thị, không đồng nghĩa với việc có xác thực sinh viên riêng. Các API tài liệu tự sinh của framework không nằm trong danh mục nghiệp vụ.

Bảng A.1. Các tuyến API nghiệp vụ và tình trạng truy cập

Phương thức	Đường dẫn	Quyền	Chức năng
POST	`/api/violations`	Công khai	Tạo sự kiện, có thể kèm ảnh.
GET	`/api/violations`	GV	Danh sách, bộ lọc, limit/offset.
GET	`/api/students`	GV	Tổng hợp theo sinh viên.
GET	`/api/violations/stats`	GV	Thống kê sự kiện.
DELETE	`/api/violations/all`	GV	Xóa toàn bộ sự kiện và dữ liệu ảnh liên quan.
DELETE	`/api/violations/{violation_id}/image`	GV	Xóa ảnh của một sự kiện.
GET	`/api/snapshots/{student_folder}/{filename}`	GV	Đọc ảnh minh chứng.
GET	`/health`	Công khai	Kiểm tra trạng thái dịch vụ.
POST	`/api/exams/upload`	GV	Nhập tệp, tạo đề nháp.
GET	`/api/exams`	GV	Danh sách đề.
GET	`/api/exams/{exam_id}`	GV	Chi tiết có đáp án.

Phương thức	Đường dẫn	Quyền	Chức năng
POST	`/api/exams/{exam_id}/publish`	GV	Công bố và cấu hình đề.
DELETE	`/api/exams/{exam_id}`	GV	Xóa đề chưa có bài nộp.
GET	`/api/exams/code/{exam_code}/take`	Công khai	Lấy đề không kèm đáp án.
POST	`/api/exams/code/{exam_code}/start`	Công khai	Ghi mốc bắt đầu, trả thời gian còn lại.
POST	`/api/exams/code/{exam_code}/submit`	Công khai	Nộp và chấm bài.
GET	`/api/exams/{exam_id}/results`	GV	Kết quả theo đề.
GET	`/api/exams/{exam_id}/export`	GV	Xuất bảng điểm Excel.

A.1. Ví dụ yêu cầu nộp bài

Ví dụ sử dụng ID câu hỏi giả định 101 và 102. Khi chạy thực tế phải lấy ID từ phản hồi API lấy đề; không sao chép nguyên ID minh họa.

Mã nguồn A.1. Cấu trúc JSON nộp bài minh họa

```
{
  "student_id": "SV-DEMO",
  "student_name": "Demo Student",
  "answers": [
    {"question_id": 101, "selected_option": "A"},
    {"question_id": 102, "selected_option": "B"}
  ],
  "auto_submitted": false
}
```

Phản hồi thành công gồm `total_score`, `correct_count`, `total_questions`, `pass_score`, `passed`, `status`. Mã 409 biểu thị sinh viên đã có bản nộp cho đề. Ứng dụng cần xử lý tình huống máy chủ đã lưu nhưng phản hồi bị mất: gửi lại có thể nhận 409, nên nên có tuyến tra cứu xác nhận bản nộp theo phiên ở phiên bản tiếp

theo.

A.2. Ví dụ yêu cầu ghi sự kiện

Mã nguồn A.2. Sự kiện minh họa không kèm ảnh

```
{
  "student_id": "SV-DEMO",
  "student_name": "Demo Student",
  "violation_type": "NO_FACE",
  "captured_at": "2026-09-25T14:00:00+07:00"
}
```

Ảnh khi có được truyền qua `image_base64`. Backend chấp nhận năm nhãn camera và ba nhãn trình duyệt: `TAB_SWITCH`, `WINDOW_BLUR`, `FULLSCREEN_EXIT`. Sự chấp nhận ở API không chứng minh frontend hiện đã gửi ba nhãn này.

Phụ lục B. Hướng dẫn sử dụng và vận hành

B.1. Chuẩn bị môi trường phát triển

Cần Git, Python phù hợp với các phụ thuộc và Node.js đáp ứng yêu cầu của phiên bản Vite trong lockfile. Bộ kiểm thử của báo cáo chạy trên Python 3.12.14. Nên dùng môi trường ảo riêng, cài từ tệp dự án và ghi lại phiên bản thực tế. Các lệnh dưới đây minh họa môi trường Bash.

Mã nguồn B.1. Lấy đúng phiên bản mã khảo sát

```
git clone https://github.com/GBinh02/AI-Protoring.git
cd AI-Protoring
git checkout 97a11fea3ed322e3c05eec84a3ff43acea11e51e
cd backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Trên Windows PowerShell, lệnh kích hoạt môi trường tương ứng là `.venv/Scripts/Activate.ps1`. Không cần đổi chính sách máy nếu môi trường hiện tại đã cho phép chạy; có thể gọi trực tiếp Python trong môi trường ảo theo cấu hình của người dùng.

Đặt `PROCTOR_API_TOKEN` bằng một giá trị bí mật riêng trước khi khởi động. Giá trị `report-fixture-only` trong mã kiểm thử chỉ dành cho dữ liệu giả lập, không dùng làm token vận hành. Không đưa token thật vào báo cáo, kho mã công khai hoặc tệp ảnh chụp màn hình.

Mã nguồn B.2. Chạy backend và frontend trong hai terminal

```
# Terminal 1: thu muc backend, da cau hinh token
uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload

# Terminal 2: thu muc frontend
npm ci
npm run dev
```

Kiểm tra `http://127.0.0.1:8000/health` để xác nhận backend phản hồi; mở địa

chỉ frontend do Vite in ra. Proxy `/api` được cấu hình trỏ đến localhost:8000. Nếu thay cổng backend, cần chỉnh cấu hình tương ứng. Hướng dẫn này được suy ra từ cấu trúc dự án; bộ kiểm thử báo cáo không khởi chạy hai tiến trình web để thử camera.

B.2. Quy trình của giảng viên

1. Truy cập vai trò giảng viên và cung cấp token được quản trị viên cấu hình.
2. Mở quản lý đề, chuẩn bị tệp đúng mẫu và tải lên; đọc số câu chấp nhận cùng danh sách lỗi.
3. Kiểm tra nội dung và đáp án, cấu hình thời lượng, điểm đạt và xáo trộn; công bố khi đã sẵn sàng.
4. Cung cấp mã đề cho sinh viên. Trước buổi thi, thử luồng với dữ liệu giả và thiết bị mục tiêu.
5. Theo dõi tổng quan, lọc sinh viên và đọc ảnh cùng thời gian khi có cảnh báo. Chờ chu kỳ cập nhật hoặc tải lại khi cần.
6. Xem kết quả và xuất Excel. Kiểm tra phạm vi sự kiện được ghép vào điểm số, nhất là khi một mã sinh viên làm nhiều đề.

Các thao tác xóa dữ liệu cần được cân nhắc theo quy trình lưu trữ của lớp học. API xóa đề từ chối khi đã có bài nộp, nhưng các API xóa sự kiện vẫn là thao tác riêng; không sử dụng chúng để thử nghiệm trên dữ liệu cần giữ.

B.3. Quy trình của sinh viên

1. Nhập chính xác thông tin theo hướng dẫn của giảng viên và mã đề được cung cấp.
2. Chuẩn bị camera, vị trí ngồi, ánh sáng và kết nối mạng; đóng các ứng dụng không cần thiết.
3. Cho phép camera khi được hỏi và chờ trạng thái mô hình. Báo giảng viên nếu thiết bị không thể khởi tạo.
4. Đọc câu hỏi, chọn đáp án và theo dõi thời gian; kiểm tra các câu chưa trả lời trước khi nộp.

5. Nộp bài, chờ phản hồi xác nhận. Khi có lỗi mạng, không suy đoán rằng thao tác đã thành công chỉ vì đã nhấn nút.
6. Sau khi hoàn tất, rời màn hình thi và kiểm tra chỉ báo camera trên trình duyệt đã tắt.

Cảnh báo có thể xuất hiện do điều kiện môi trường hoặc nhận diện sai. Sinh viên cần có kênh phản hồi và giảng viên cần xem xét trước khi đưa ra quyết định liên quan kết quả học tập.

B.4. Lưu trữ, sao lưu và triển khai

CSDL SQLite và thư mục snapshots cần được quản lý cùng nhau vì CSDL chứa đường dẫn tới tệp ảnh. Khi sao lưu một CSDL đang bật WAL, nên dùng cơ chế sao lưu nhất quán của SQLite hoặc dừng ghi theo quy trình phù hợp, không tùy tiện chỉ sao chép tệp chính trong lúc đang thay đổi dữ liệu.

Bản build frontend được tạo bằng `npmrunbuild`. Đưa thư mục build lên máy phục vụ tĩnh và cấu hình chuyển tiếp API tới backend; bổ sung HTTPS cho môi trường công khai. Chỉ cấu hình CORS không thay thế xác thực. Giá trị cho phép origin rộng trong mã cần được rà soát theo miền triển khai thực tế.

Khi chạy nhiều tiến trình backend, cần xác định một nơi chịu trách nhiệm tác vụ dọn ảnh để tránh nhiều scheduler cùng thao tác. Trước khi nâng phiên bản, sao lưu dữ liệu, chạy kiểm thử và chuẩn bị migration nếu mô hình bảng thay đổi. Các công việc này là hướng dẫn triển khai đề xuất, chưa phải một pipeline vận hành đã có trong kho.

Phụ lục C. Định dạng đề thi

C.1. Mẫu Excel

Worksheet đầu tiên có bảy cột theo thứ tự bên dưới. Dòng đầu là tiêu đề và không được xem là câu hỏi. Nội dung mẫu chỉ phục vụ thử nhập. Không đặt

Bảng C.1. Ví dụ cấu trúc hàng Excel

STT	Câu hỏi	A	B	C	D	Đáp án đúng
1	$2 + 2$ bằng bao nhiêu?	3	4	5	6	B
2	3×2 bằng bao nhiêu?	6	7	8	9	A

các cột phụ trước bảy cột vì sẽ làm lệch vị trí đọc. Các công thức hoặc định dạng trình bày không được bảo đảm giữ nguyên trên giao diện. Sau nhập cần kiểm tra lại nội dung thay vì chỉ dựa vào tên tệp đúng đuôi.

C.2. Mẫu Word

Mỗi dòng dưới đây là một đoạn văn riêng trong tài liệu Word:

Câu 1: 2 + 2 bằng bao nhiêu?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Đáp án: B

Lặp cấu trúc cho các câu tiếp theo. Không dùng ảnh chụp đề để thay thế văn bản và không giả định rằng bố cục bảng Word bất kỳ sẽ được đọc đúng. Với đề dài, nên thử một tệp nhỏ trước rồi kiểm tra số câu và đáp án đã nhập.

Phụ lục D. Truy vết nguồn và tái lập

D.1. Mốc mã nguồn và tệp tham chiếu

Kho mã: https://github.com/GBinh02/AI-Protoring.
Commit đầy đủ:

97a11fea3ed322e3c05eec84a3ff43acea11e51e.

Bảng D.1. Liên hệ giữa nội dung báo cáo và mã nguồn

Nội dung	Vị trí kiểm chứng
Ngưỡng AI, mô hình, ảnh, cooldown	frontend/src/components/StudentExam.jsx
Sự kiện trình duyệt	frontend/src/hooks/useBrowserLockdown.js
Tổng quan và chu kỳ cập nhật	frontend/src/components/ProctorDashboard.jsx
Giao diện quản lý đề	frontend/src/components/ExamManagement.jsx
Bảng dữ liệu, ràng buộc, thời gian	backend/database.py
API sự kiện và ảnh	backend/main.py
Token quản lý	backend/auth.py
Nhập và kiểm tra tệp	backend/exam_parser.py
Công bố, chấm, kết quả và xuất	backend/exams_router.py
Dọn ảnh cũ	backend/scheduler.py
Phụ thuộc và proxy phát triển	frontend/package.json, frontend/package-lock.json, frontend/vite.config.js, backend/requirements.txt.

D.2. Tái lập bộ kiểm thử

Bộ nguồn báo cáo chứa `code/verify_backend.py`, `evidence/results-current.json`, `evidence/run-current.log` và bản kê môi trường. Script nhận đường dẫn tới thư mục backend, tạo dữ liệu giả, chuyển CSDL vào thư mục tạm và ghi kết quả ra đường dẫn chỉ định. Không chạy script với mục đích thử xóa hoặc sửa dữ liệu thật.

Mã nguồn D.1. Chạy lại kiểm thử từ thư mục báo cáo

```
python -m pip install -r /path/to/AI-Protoring/backend/requirements.txt
python -m pip install httpx
python code/verify_backend.py \
  --backend /path/to/AI-Protoring/backend \
  --output /tmp/edushield-report-results.json
```

Trước khi đối chiếu kết quả, xác nhận backend ở đúng commit. Nếu chạy với commit mới hơn, ghi nhận kết quả như một lần kiểm thử khác thay vì thay thế âm thầm bằng chứng của bản báo cáo. Script không dùng webcam, không đo AI, không chạy scheduler qua lifespan và không thực hiện kiểm thử tải.

D.3. Các mục nhóm cần hoàn thiện trước khi nộp

1. Điền tên hai thành viên, MSSV, lớp, giảng viên, năm học và kiểm tra thông tin học phần trong `thong-tin.tex`.
2. Xác nhận lời cam đoan và lời cảm ơn; bổ sung phân công thực tế cùng minh chứng đóng góp.
3. Nếu bổ sung thực nghiệm camera, ghi rõ cách thu dữ liệu, thiết bị, nhãn chuẩn và kết quả; không điền số ước lượng vào bảng chưa đo.
4. Nếu mã dự án đã đổi sau commit khảo sát, cập nhật phần mô tả liên quan và chạy lại các kiểm thử cần thiết.
5. Biên dịch bằng XeLaTeX, kiểm tra mục lục và các dấu tham chiếu trước khi xuất bản nộp.

E. Vận hành web Android/iOS bằng tunnel

Chạy các lệnh từ thư mục dự án trên Windows. Build lại frontend khi mã giao diện thay đổi; khởi động lại backend nếu dist chưa tồn tại lúc dịch vụ khởi chạy.

Mã nguồn D.2. Build frontend

```
cd frontend
npm ci
npm run build
```

Mở terminal thứ hai, từ thư mục gốc dự án; dùng môi trường Python đã cài requirements của backend.

Mã nguồn D.3. Chạy FastAPI và phục vụ frontend/dist

```
cd backend
.venv\Scripts\activate
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Mở terminal thứ ba; cài cloudflared một lần nếu máy chưa có, sau đó chạy tunnel.

Mã nguồn D.4. Cấp đường dẫn HTTPS cho thiết bị ngoài laptop

```
winget install --id Cloudflare.cloudflared
cloudflared tunnel --url http://localhost:8000
```

Sao chép địa chỉ HTTPS được in ra để sinh viên mở trên Chrome Android hoặc Safari iOS. Giảng viên dùng cùng URL hoặc localhost trên laptop. Giữ laptop, backend và tunnel hoạt động trong buổi thi; URL quick tunnel có thể đổi khi khởi chạy lại. Đặt PROCTOR_API_TOKEN trước khi mở truy cập công khai và không gửi token này cho sinh viên.

Trên iOS, có thể thêm trang vào Màn hình chính từ menu Chia sẻ. Khi tunnel đổi URL, mở link mới và tạo lại lối tắt nếu cần. Kiểm tra quyền camera, tải mô hình, thời gian còn lại, một sự kiện thử và bài nộp mẫu trước ca thi. Kênh APK dùng chung API nhưng hướng dẫn build phải bổ sung từ đúng nguồn Android đã sử dụng; không áp dụng lệnh build web như thể tự tạo ra APK.

F. Bản đồ mã nguồn cho phần mở rộng

Tệp	Nội dung đối chiếu
`MOBILE.md`	Luồng tunnel, PWA, giới hạn thiết bị.
`frontend/src/config.js`	API base và nhận diện mobile.
`frontend/public/manifest.webmanifest`	Tên, biểu tượng và chế độ ứng dụng web.
`frontend/src/components/StudentExam.jsx`	Camera, CPU fallback, 500 ms, start, callback sự kiện.
`frontend/src/hooks/useBrowserLockdown.js`	Gộp sự kiện rời trang trong 1,5 giây.
`backend/main.py`	Phục vụ dist và SPA fallback; API sự kiện.
`backend/exams_router.py`	API start, tính thời gian còn lại, sao chép started_at khi nộp.
`backend/database.py`	ExamStart và ràng buộc UNIQUE.

G. Tái lập các kiểm thử của bản cập nhật

Các tệp evidence không có hậu tố current/mobile là bằng chứng lịch sử của báo cáo gốc. Đối chiếu lần cập nhật bằng source-manifest-current.json, results-current.json, results-mobile.json và các log tương ứng. Hai script đều tạo dữ liệu tạm, không dùng CSDL vận hành.

```
python code/verify_mobile.py --backend /path/to/repo/backend \
  --output /tmp/edushield-mobile-results.json
```